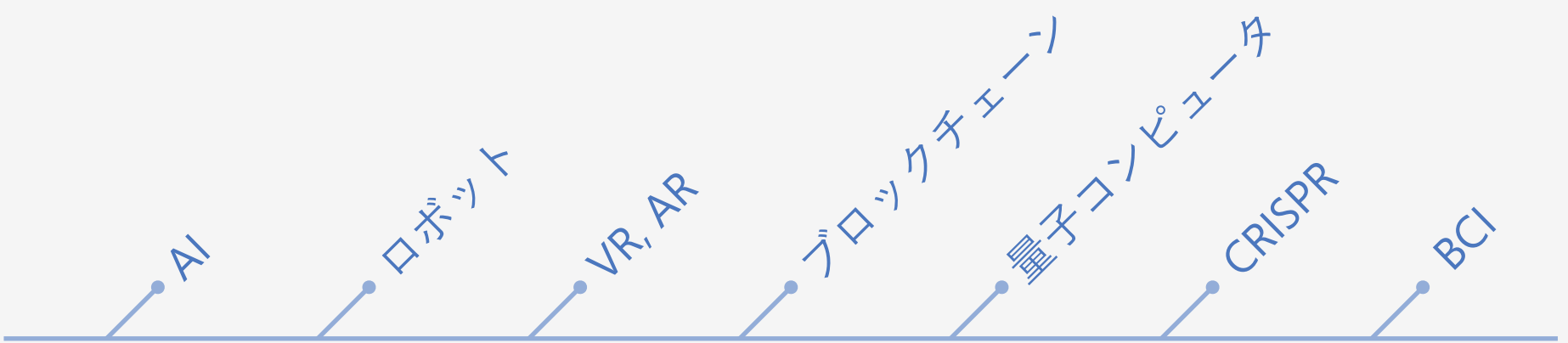
医療 × AI, 量子コンピュータ, ブロックチェーン, and more...

2017.06.15 日経テクノロジーNEXT 2017

沖山 翔



“21世紀の終わりまでに全ての病気を
治療し、予防し、あらゆる病気に
対応できるようにしたい”

— マーク・ザッカーバーグ

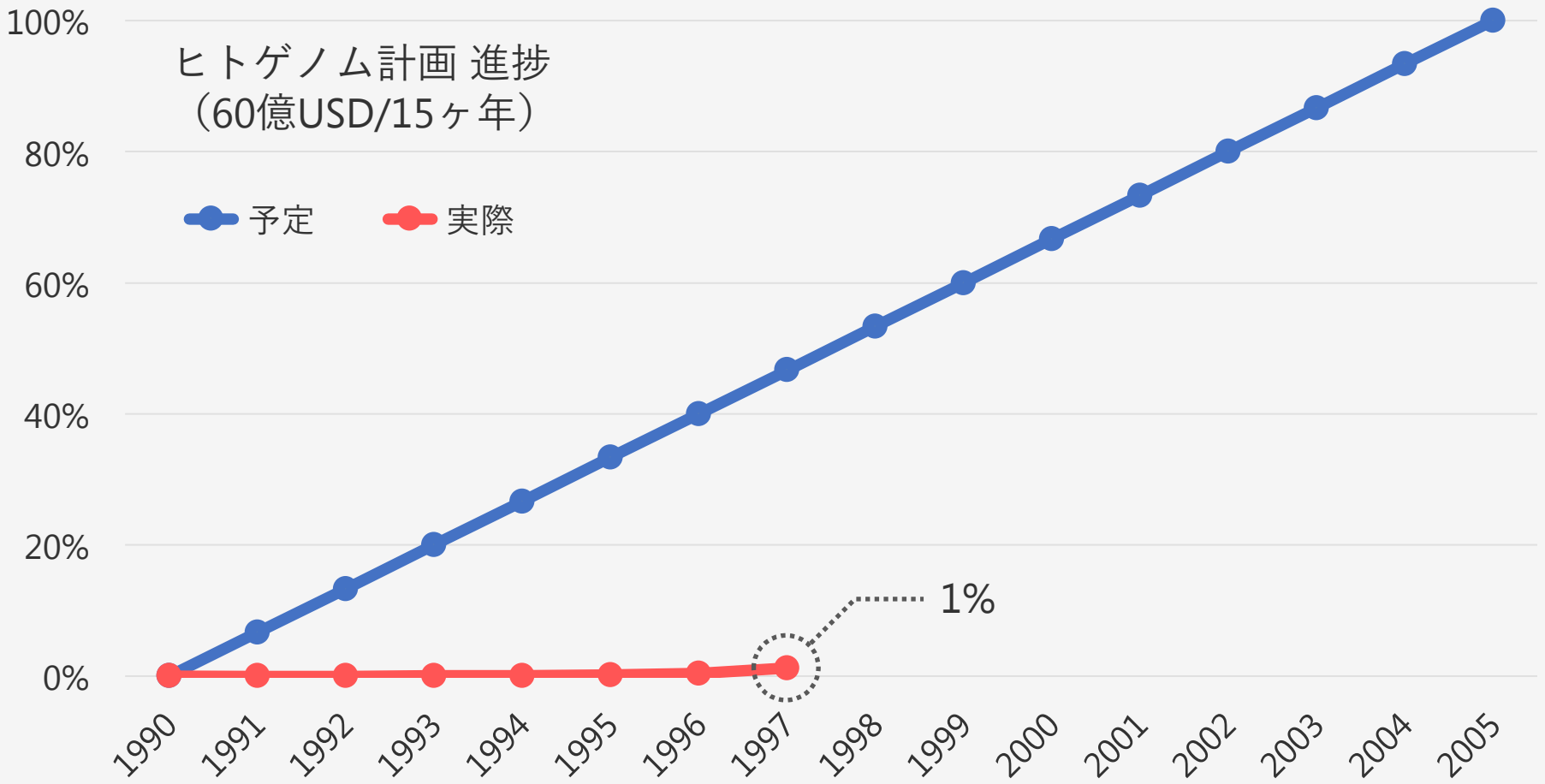


CC-BY SA, Alessio Jacona, flickr



TED, https://www.youtube.com/watch?v=PVXQUItNEDQ

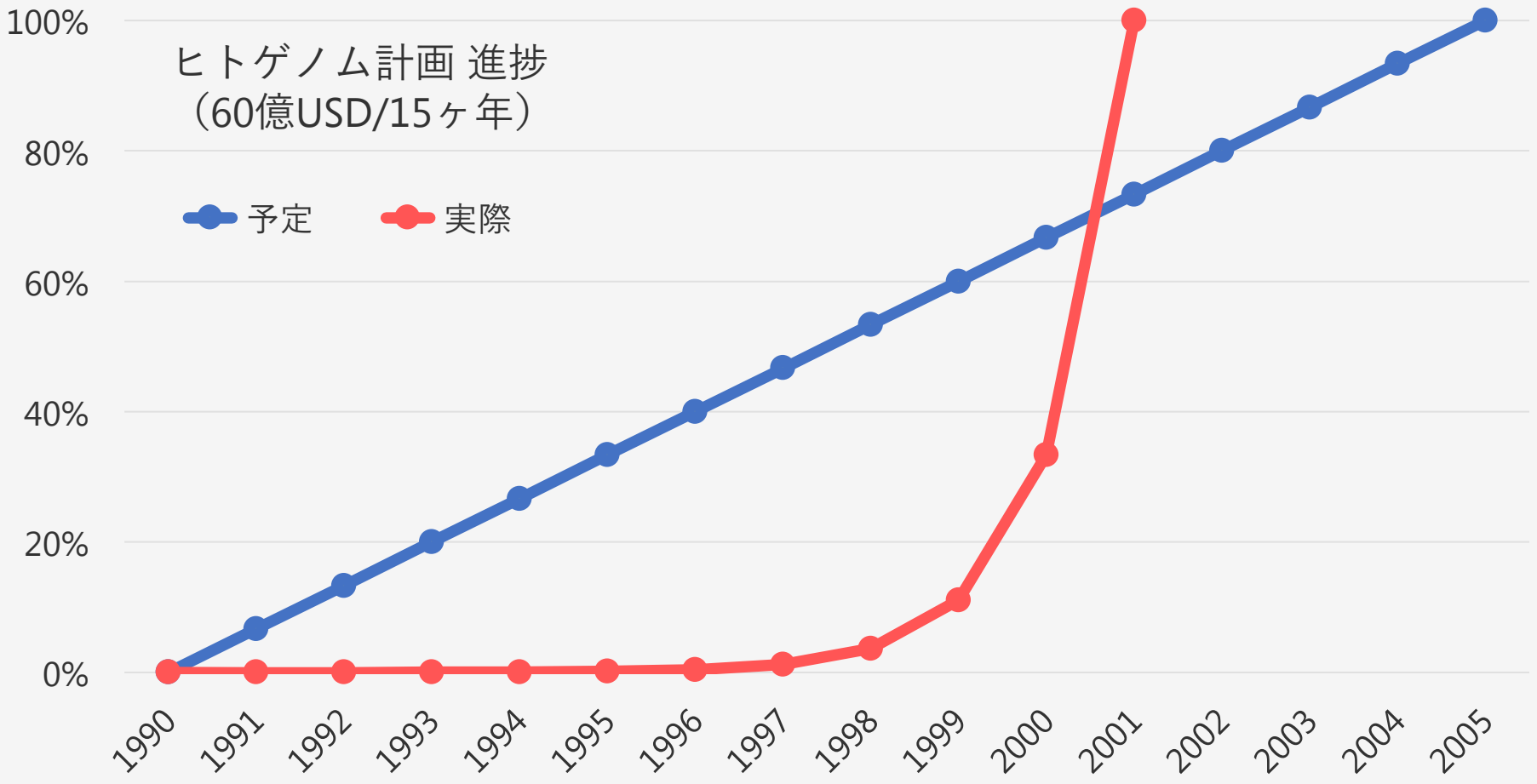
テクノロジーの進歩は指数関数的



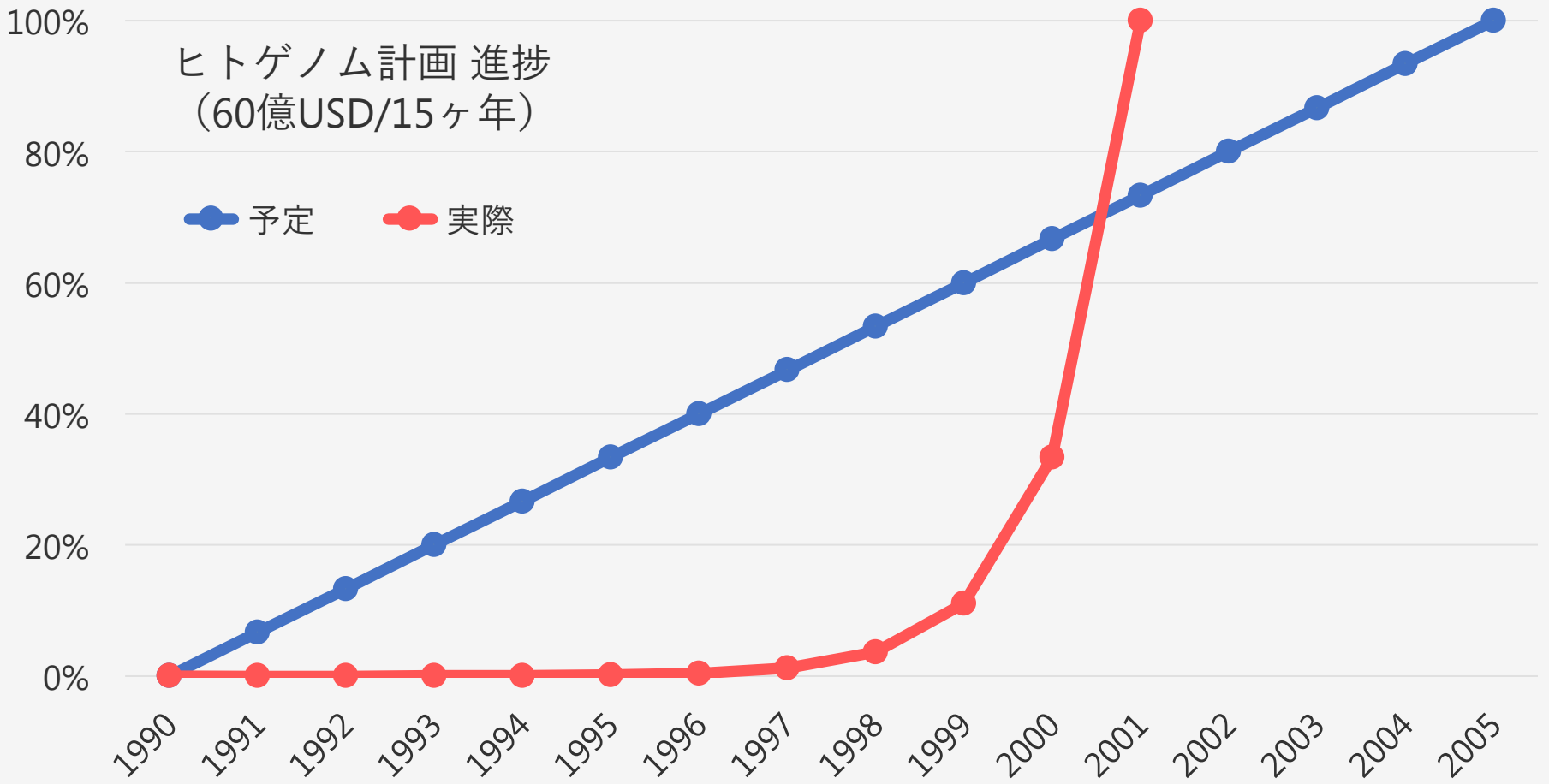
1997年 ゲノムの解読達成率は1%　多くが計画中止を主張

しかし「1%終わったのなら、もう半分終わったに等しい」

テクノロジーの進歩は指数関数的



テクノロジーの進歩は指数関数的



「誰しも自分の想像力の限界が、世界の限界だと誤解する」

（ショーペンハウアー）

人工知能 (AI)



なぜいまAIなのか



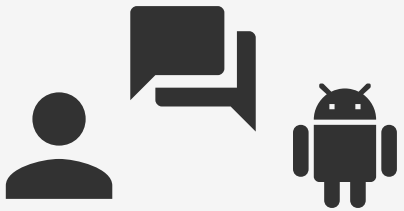
大量のデータ

クラウド化による大量のデータ



ハードウェアの進化

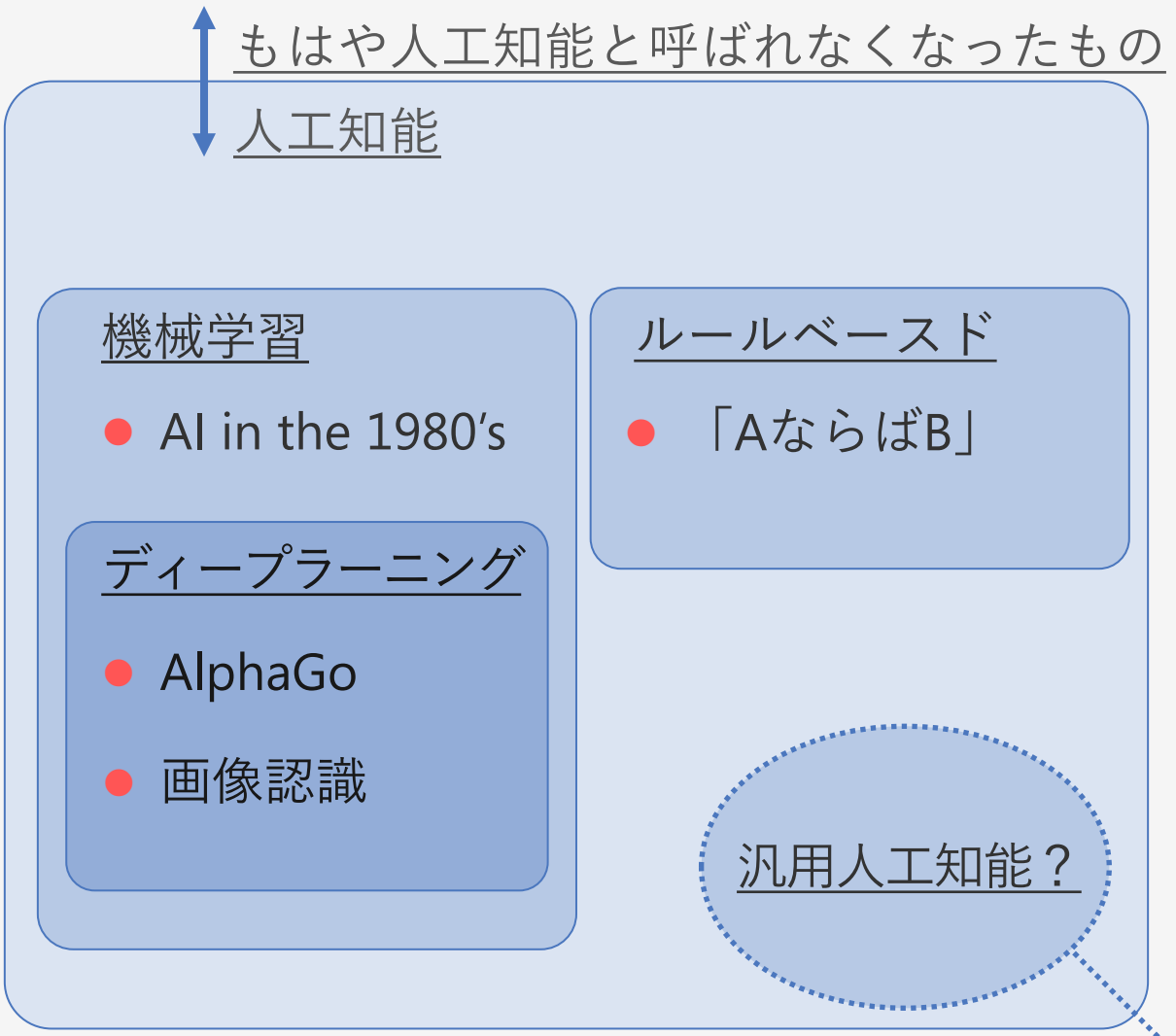
GPUによる並列処理、計算速度の向上



キャッチーな事例

Pepper、アルファ碁　世間からの期待感

AIのレイヤー

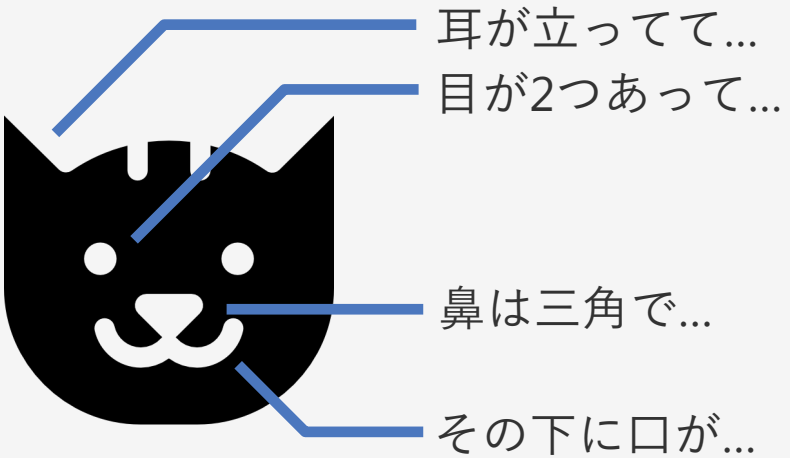


- 自動ドア
- MS Officeのイルカ
- ルンバ

現状の
延長線上にはない

ディープラーニング

これまで



すべて人が教えていた

- ヒゲはあるの？ないの？
- 口は何個？
- あれは？これは？

何をどこまで教えるべきか不明

現在



機械が勝手に共通点を学習

- 似た写真ごとに分けといて！
- あ、この山が「ネコ」ね。

サンプル数が増えれば個体差は吸収、
平均すると「猫らしさ」が残る

「特徴量」とは

これまで

[円] ある点からの距離が
等しい点の集合

定義できるものは扱える

[爬虫類] えー、変温動物で
足が4本あって...

性質列挙のみでは扱えない

ディープラーニング

[爬虫類] トカゲとね、ワニと
カメとイモリと...

サンプルさえ与えれば、
「爬虫類という概念」の抽出は
AI任せでOK

定義しづらい抽象的な概念も
性質のまま（=特徴量）扱える

特徴量の演算



元絵

＋



画風



https://deepart.io/

絵の単純な合成ではなく、
“ゴッホらしさ” という
特徴量の取り扱いが可能に

医療 × AI

ELIZA (1966)

カウンセリング式の対話型プログラム
（世界初のチャットボット）

MYCIN (1975)

感染症の治療方針を提示。一般内科医を上回る正確性
（ルールベースドな広義の "AI" ）

どちらも「パッと見」すごいが、
医療現場には入り込めないままAIは冬の時代へ...

医療 × AI

ELIZA (1966) ▷ Siri (2011)

カウンセリング式の対話型プログラム
（世界初のチャットボット）

MYCIN (1975) ▷ Watson (2011)

感染症の治療方針を提示。一般内科医を上回る正確性
（ルールベースドな広義の "AI" ）

どちらも「パッと見」すごいが、
医療現場には入り込めないままAIは冬の時代へ...

そしてディープラーニングの時代へ

レントゲンやCTの画像診断

- 見逃し率：0%（人間は7%）
- 誤診率：30%減（人間比）
- 処理速度：5万倍（人間比）

オーストラリアで実証実験中（40医療機関）

「AIが見逃したらどうするの？」

人間による見逃しや誤診断は現状 3万件/day（米国内）

Atomwise

Atomwise
Better medicines faster.

http://www.atomwise.com/

新薬探索を効率化

- 特定のタンパク質に作用しやすい分子構造をスクリーニング
- 必要期間を数百分の一に短縮
- エボラウイルスの治療薬候補を発見

創薬領域のブレイクスルー

能動的な分子検索が日々加速

その他 注目の取り組み

Google “Project Baseline”

対象者1万人、1億ドル/4年間のプロジェクト
ゲノム、血液、尿、唾液、涙液 etc. 現代版フラミンガム研究

DeepMind Health + NHS

Google傘下DeepMind + 英国国民保険サービス
眼科疾患（診断+治療）から着手

Stanford大 皮膚がんの画像診断

皮膚科専門医を上回る成績
人間が着目しない、がん細胞周囲の細胞の様子からも診断

ディープラーニングの課題１

データの質と量

イチから学習するには大量の適切なサンプルが必要



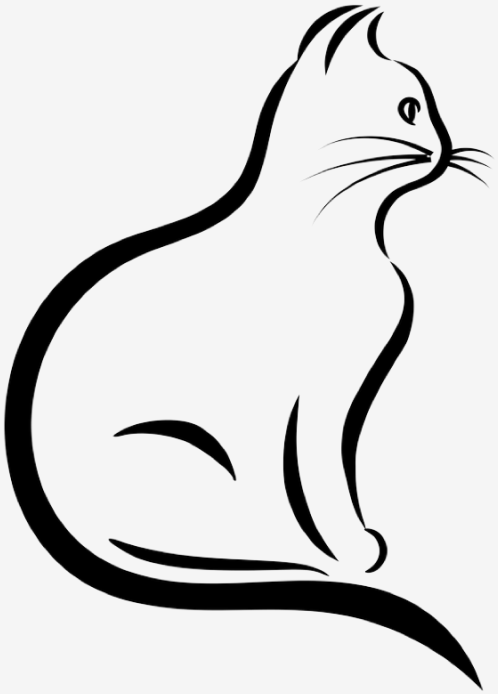
AIが認識した「ダンベル」

https://research.googleblog.com/2015/06/inceptionism-going-deeper-into-neural.html

ディープラーニングの課題 2

学習データ外への応用が利かない





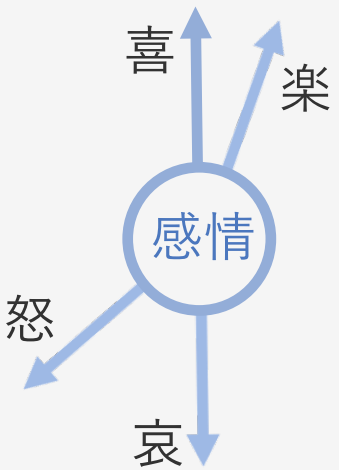


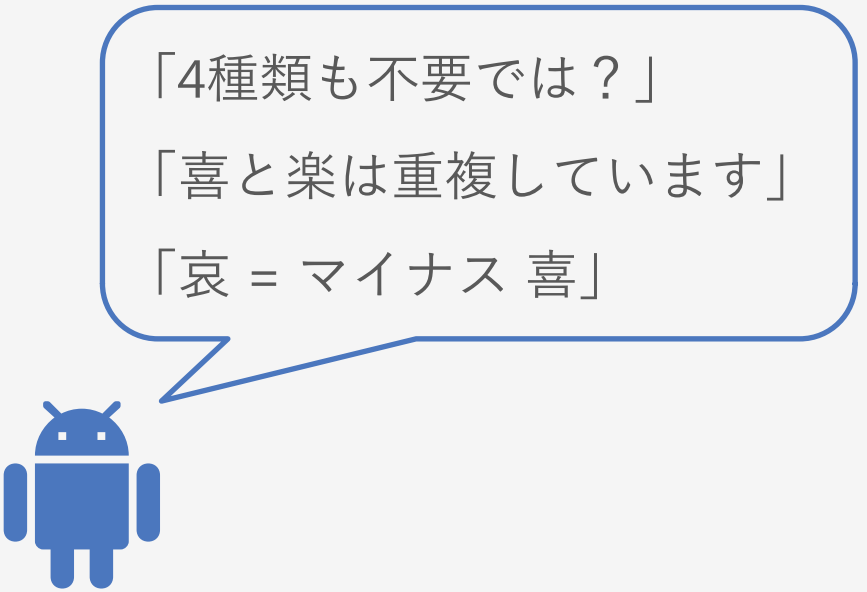
どれもネコなのに・・・

ディープラーニングの課題 3

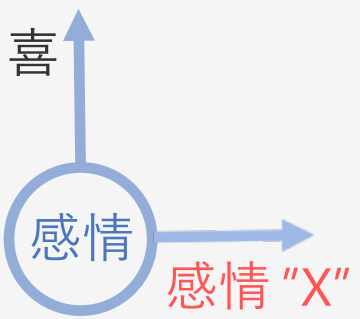
AIの理解が人間には直感的でない。
根拠不明のブラックボックス

感情の因数分解
（人間流）





感情の因数分解
（AI流）



合理的だが、"X" に相当する感情は
人間にはイメージしづらい

課題はあれど日々解決へ

機械学習は、より人間らしく

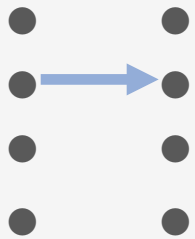
- 転移学習：アメフトで学んだ経験がラグビーに活かせる
- one-shot/zero-shot learning：初めてペリカンを見ても、
  それが鳥の一種だと分かる

頭の中を画像で表現

- GAN (Generative Adversarial Network)：
  学習内容を画像化して出力。人間にとって直感的で、
  また出力画像を使った自学自習も可能

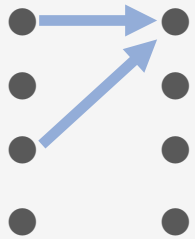
医療におけるAIの可能性 1

N対1 の診断



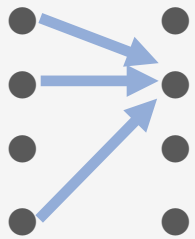
1対1の関係

「if 胸が痛い then 心臓病だ」



2対1の関係

「if 熱が高いわりに脈が早くなってない then レジオネラ感染症だ」 → ほぼ人間の限界

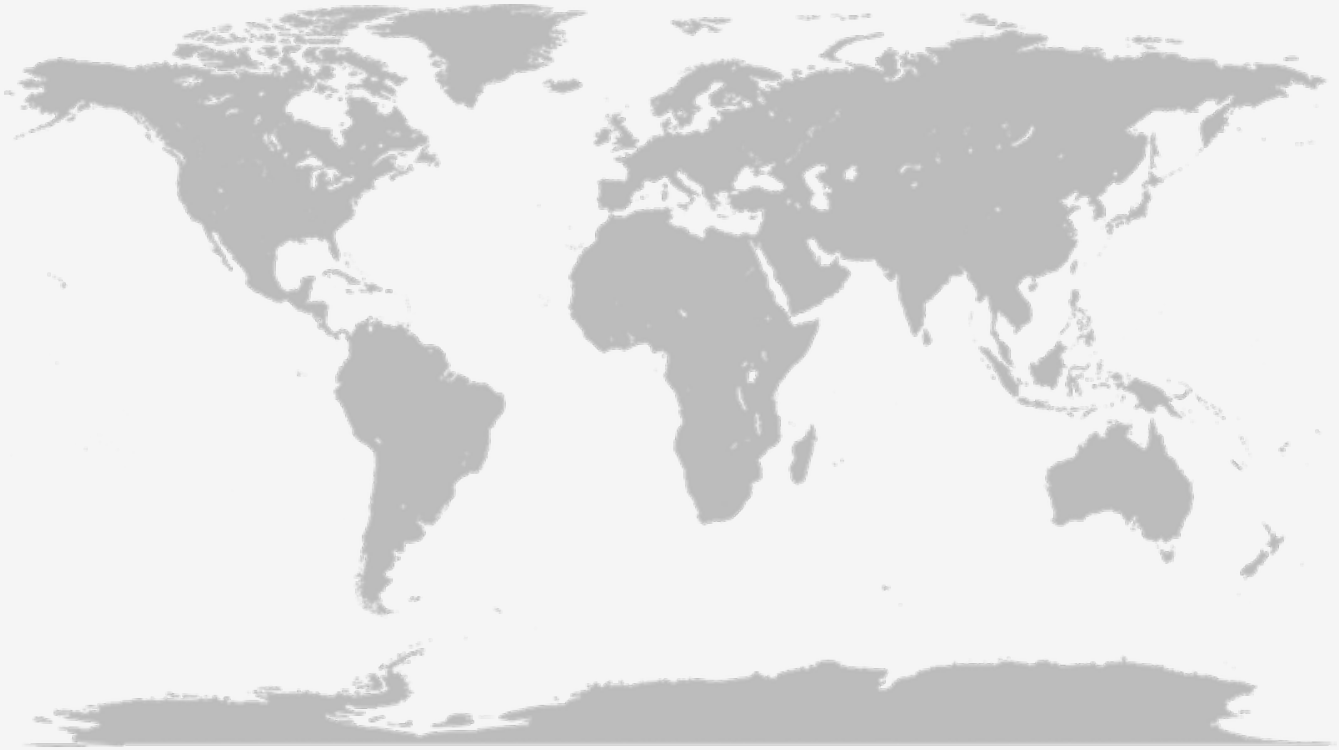


N対1の関係

「if 高齢でO型Rh+のわりに血尿があるが咳はない then ...」 → 変数が多すぎて人間には処理不能

医療におけるAIの可能性 2

報告から臨床の時間差がゼロに



患者の特徴ベクトル検索 + 論文網羅 + 自動翻訳

非英語圏の医学誌から類似症例を見つけ出す

CC-BY SA, Crates, Wikimedia Commons

その他 親和性の高い領域

医師アラート

検査や治療の抜け漏れ、薬剤飲み合わせチェック、etc.

病気の発症スクリーニング

ウェアラブルから心身の異常検知。悪化前の受診提案

入院業務効率化

患者検査の順番、事故の未然防止、入院部屋の効果的割振

画像診断、創薬

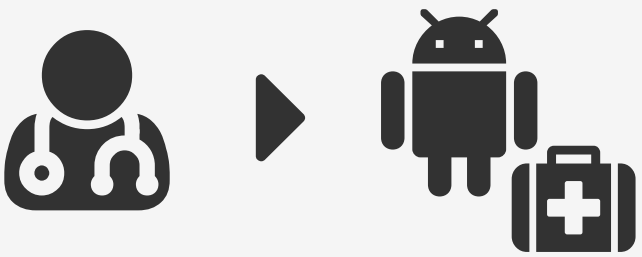
先述事例紹介の通り、AIアルゴリズムと相性よい

ロボット



ロボットのもたらす価値

自動化



- 効率化と再現性向上
- 人間は有事の対応に

運動・感覚能力の拡張



- 精度と自由度の高い動き
- 五感の能力増強
- 六番目以降の感覚獲得

Intuitive Surgical

https://www.intuitivesurgical.com/

ダ・ヴィンチ

- 体力増強：座って手術できる + アームレスト
- 視力増強：3D内視鏡 + ズーム視 15倍
- 手が3本に：3本のアームを1人で操れる
- 関節機能増強：関節可動域360度
- 神経、筋肉機能増強：自動手ぶれ補正
- 小脳機能増強：モーションスケール（1:5）

道具を超えた、人間の能力増強デバイス

Intuitive Surgical（承前）

https://www.intuitivesurgical.com/

STAR　(Smart Tissue Autonomous Robot)

- Johns Hopkins大と共同開発
- 2016年 豚の腸を自動縫合　人間よりも正確
- 視覚：赤外線 + 空間構造の把握
- 触覚：腸管の感触、縫合糸の締まり具合
- 縫合で大切なこと：

　　悪いひと針を減らす　＞　良いひと針を増やす

その他 注目の取り組み

Verb Surgical

GoogleとＪ＆Ｊ社が共同で設立、手術アシストロボット

トップ5%外科医の技術を誰でも再現可能に

Virtual Incision

手のひらサイズのダ・ヴィンチ型ロボット

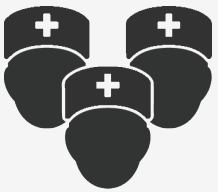
腹部に開けた穴から挿入し、体内から手術を行う

医療におけるロボットの可能性 - 医療者側



人的リソースの代替

採血、点滴、
簡易手術の自動化（レーシック、皮膚腫瘍除去）



専門技術のコモディティ化（運動能力拡張）

指先は震えず、縫合は均一で、
内視鏡は腸壁に当たらず、止血は確実に



事前情報量の増加（知覚能力拡張）

センサーやVR, AR技術との統合で手術部位の温度、
磁力、物質の質感や密度が「見える」ように

医療におけるロボットの可能性 - 患者側



リハビリテーション

リハビリの質向上、低下した運動機能の代替



ロボットコンパニオン

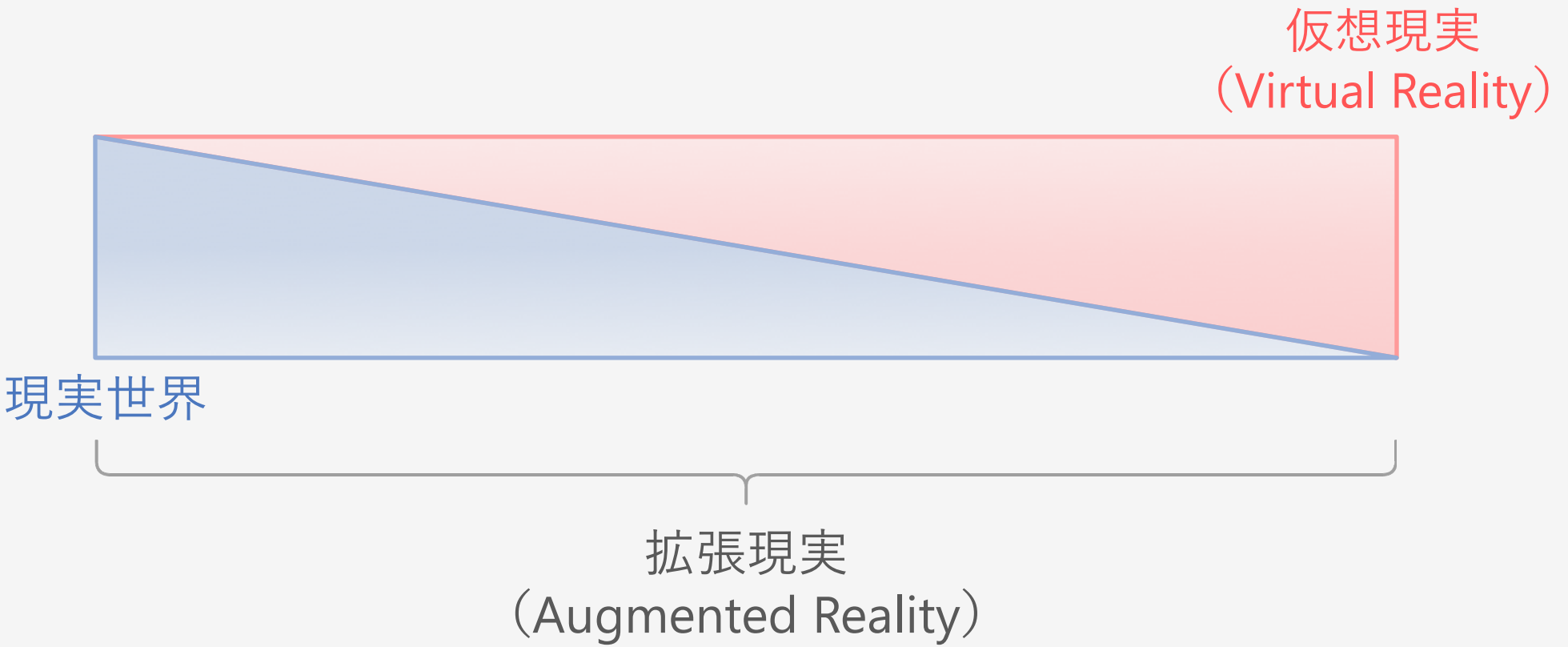
Pepperやペット型ロボット

社会的孤立は心身の健康と相関。
モニタリング、コミュニケーションデバイスを兼ねる

VR, AR



VR, ARとは



VR：100% 仮想空間。その場で使うのが前提

AR：現実空間も見える。動きながら体験可能

MRとは

MR (mixed reality)

現実の拡張という立場の AR に対して、

現実、仮想世界の境界のなさを強調したのが MR。

仕組みは同じ、世界観の違い

（本資料内では “AR” に統一）

大衆向けモデルはゲームから



バーチャルボーイ (VR)

任天堂、1995年



ポケモンGO (AR)

Niantic（Googleより独立）

2015年

代表的なVRハード



Oculus Rift

2016/3~：Facebookによる買収 (2014, $2B)



HTC Vive

2016/4~：ルームスケール機能で部屋をVR空間に



PlayStation VR

2016/10~：日本語、低価格、PS4で作動



Google Cardboard

2014/6~：本体はスマホを利用

代表的なARハード



Google Glass

2013/2~2015/1：
　プライバシー懸念から一般販売は中止に



Microsoft HoloLens

2016/3~：開発者向けモデルのみ販売

Magic Leap（未発売 未公表）

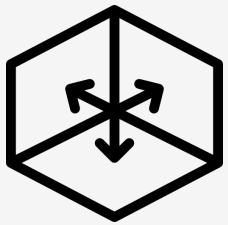
プロダクト完全秘匿のまま企業価値は $4.5B へ

ARの核となる技術



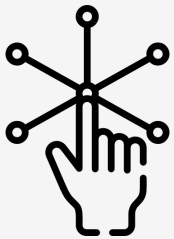
現実空間の把握

ダブルカメラ（奥行き認識）、GPS、地磁気センサー、
加速度センサー、ジャイロセンサー



AR vs リアルデータの同一座標処理

視線方向が変わっても、
ARデータは現実空間上でそのまま



ユーザー行動によるインプット

ユーザがとった行動を認識し、
AR空間にフィードバック反映

Surgical Theater

http://www.surgicaltheater.net/

Surgical Navigation Advanced Platform

CT, MRI画像を元に患者の体をVRで再構成

手術のシミュレーション、医学生の教育に活用



Surgical Theater, https://www.youtube.com/watch?v=8DnEadLgWCE

Immersive Touch

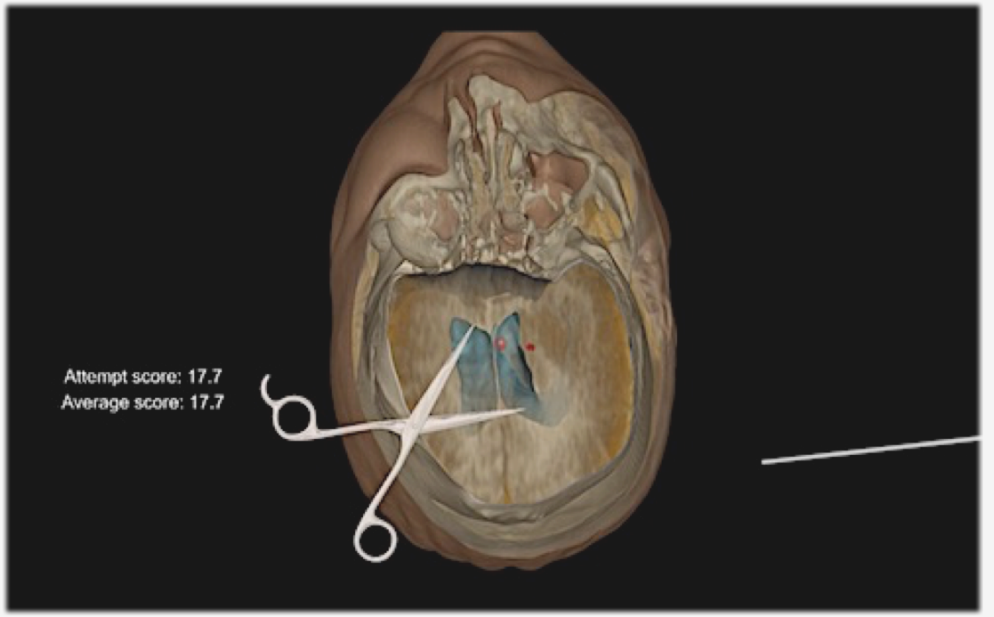
http://immersivetouch.com/

手術訓練シミュレーター

VRを用いた手術シミュレーション

術者には触覚フィードバックが返る





ImmersiveTouch, https://vimeo.com/197613091

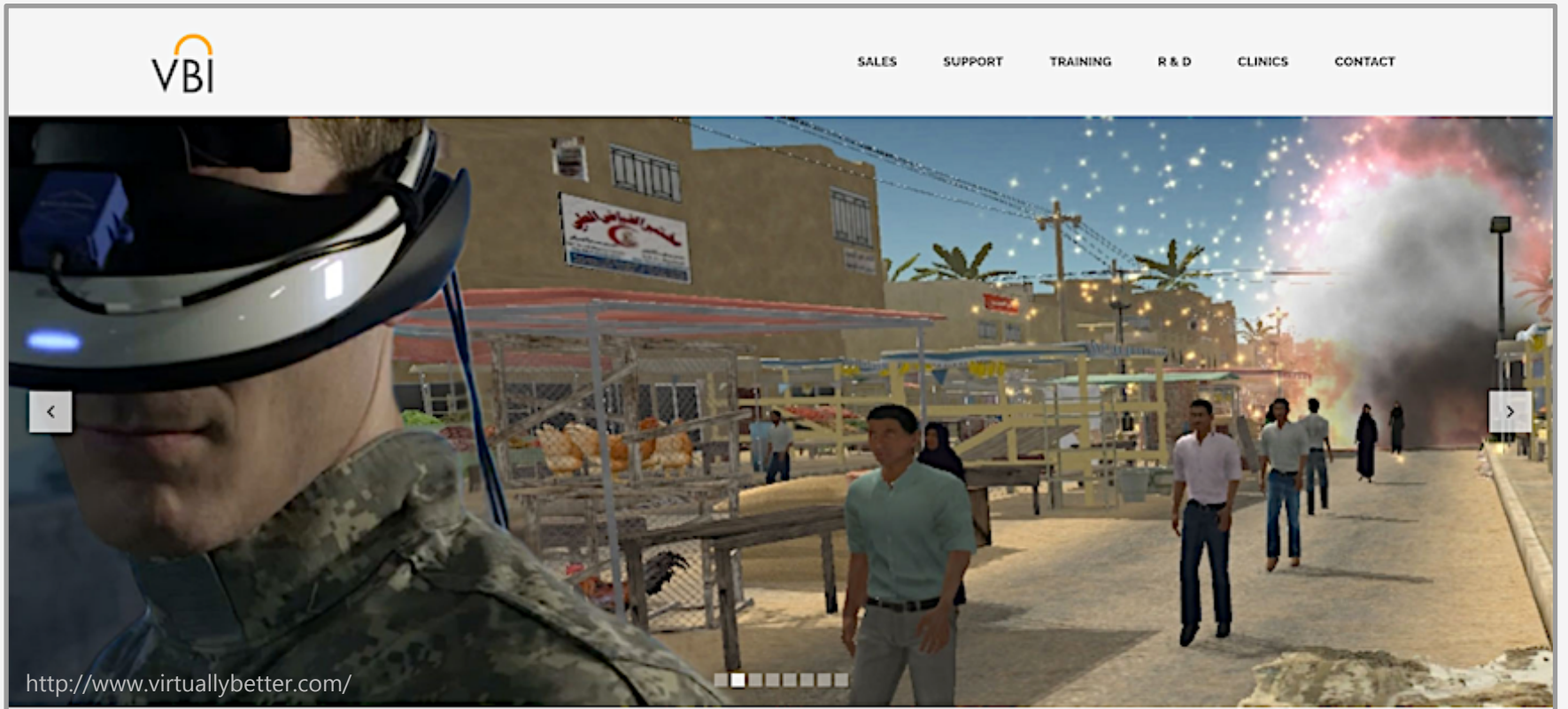
Virtually Better

http://www.virtuallybetter.com/

Brave Mind

米国では軍人のPTSD発症が問題に

暴露療法の一種としてすでにエビデンスあり



VR, ARのもたらす価値



VR性：時間の操作性

早送りによる時間短縮、時間逆移動によるやり直し



VR性：空間の操作性

行けないところへ行ける、すぐに行ける、
対象物の拡大&縮小



AR性：五感（モダリティ）の拡張

センサーやIoTとの連携で
見えないものが「見える」化

医療におけるVR, ARの可能性



シミュレーション、訓練

失敗が許される環境下の訓練



視力拡張

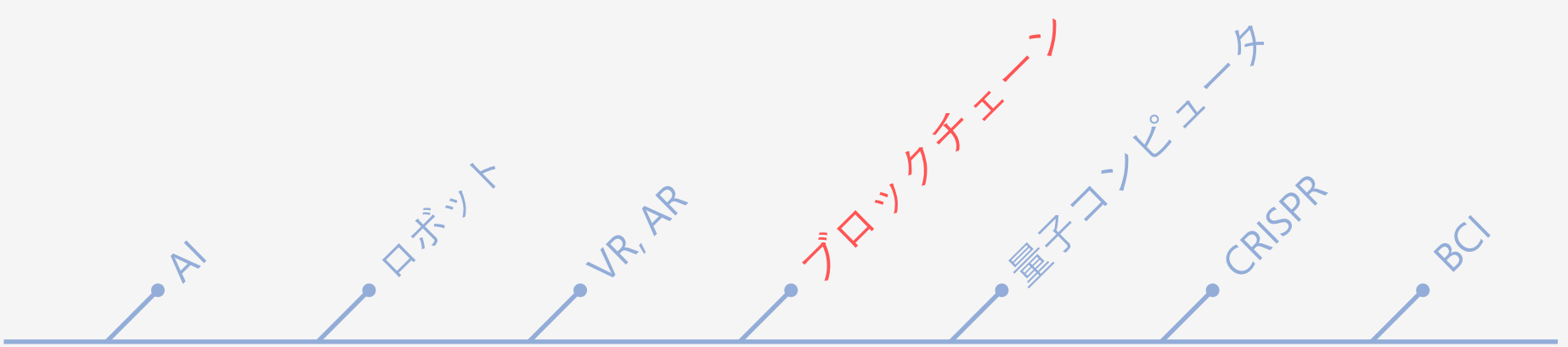
手術室で体内構造や、腫瘍周囲の動脈を可視化



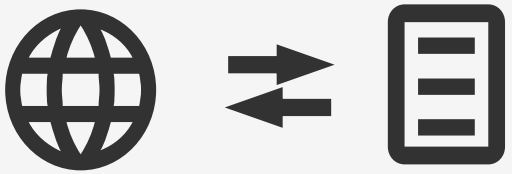
患者へのビジュアライゼーション

言葉での説明から、体験する説明へ

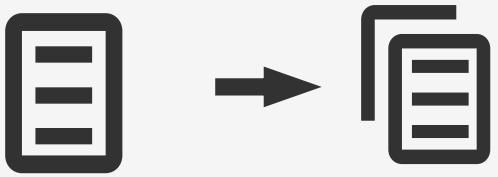
ブロックチェーン



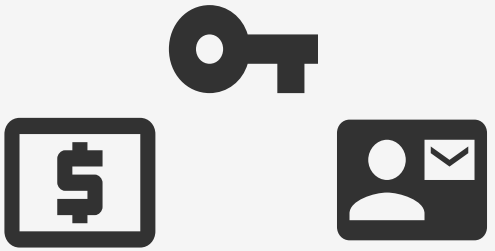
ブロックチェーンとは



インターネットは情報を扱う



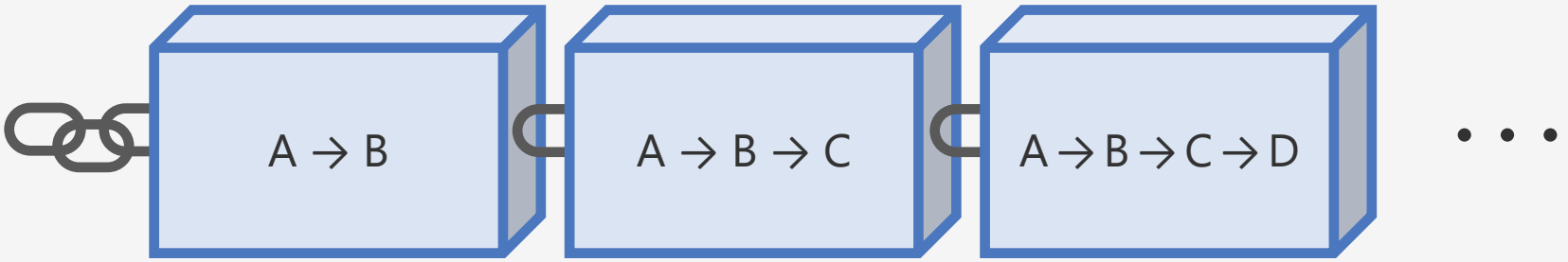
情報はコピー、改竄できてしまう



多くのものが情報化され、
コピーや改竄されると困るものばかりに

デジタル情報の真偽を保証する技術がブロックチェーン

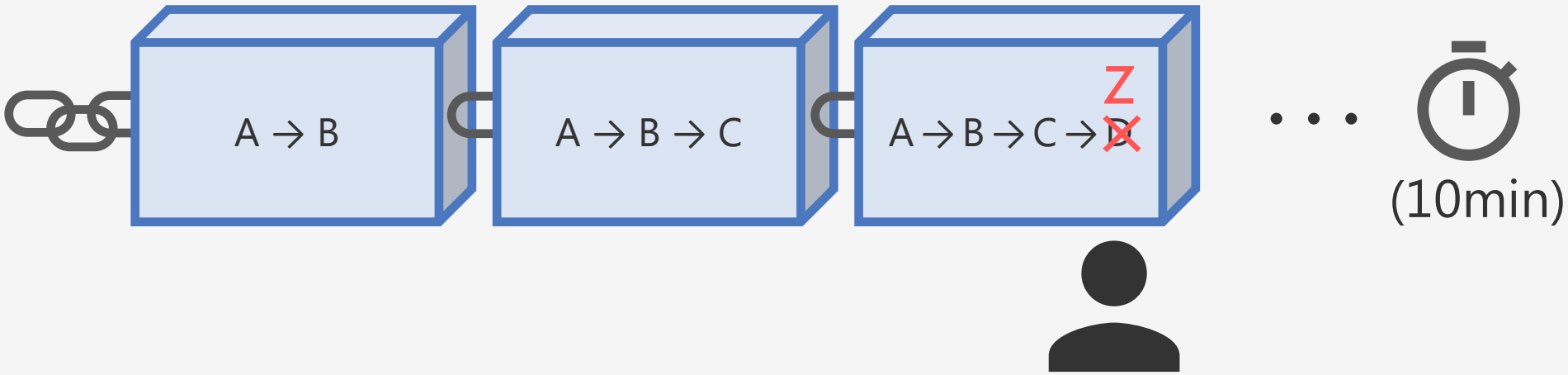
仕組み（ビットコインを例に）



- 取引をまとめてブロックとして扱う
- ブロックには過去の取引結果が記録されている
- 10分ごとに繋がって伸びていく

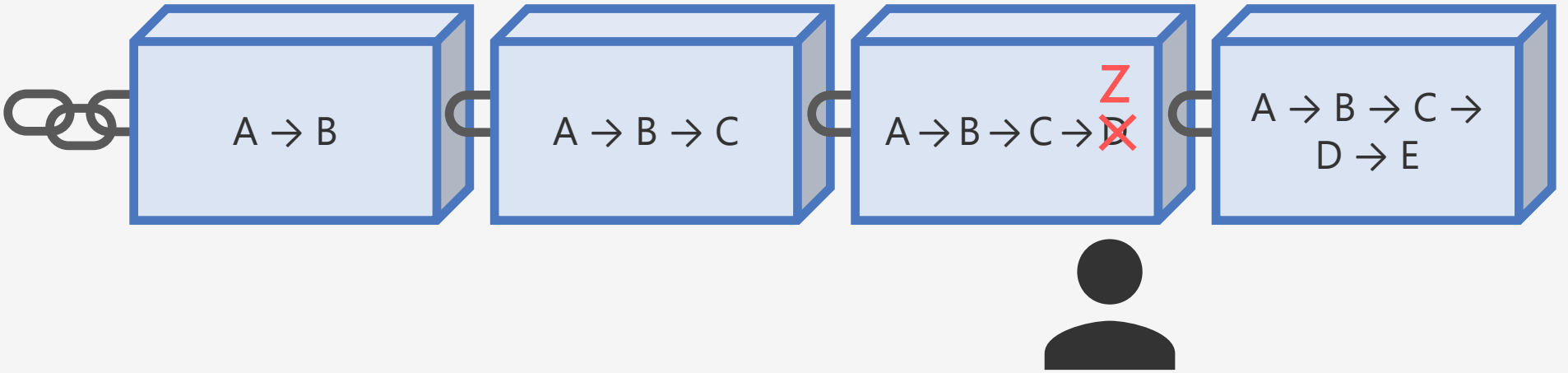
ブロック + チェーン = ブロックチェーン

仕組み（ビットコインを例に）



不正書き換えは10分以内に済ませないと、

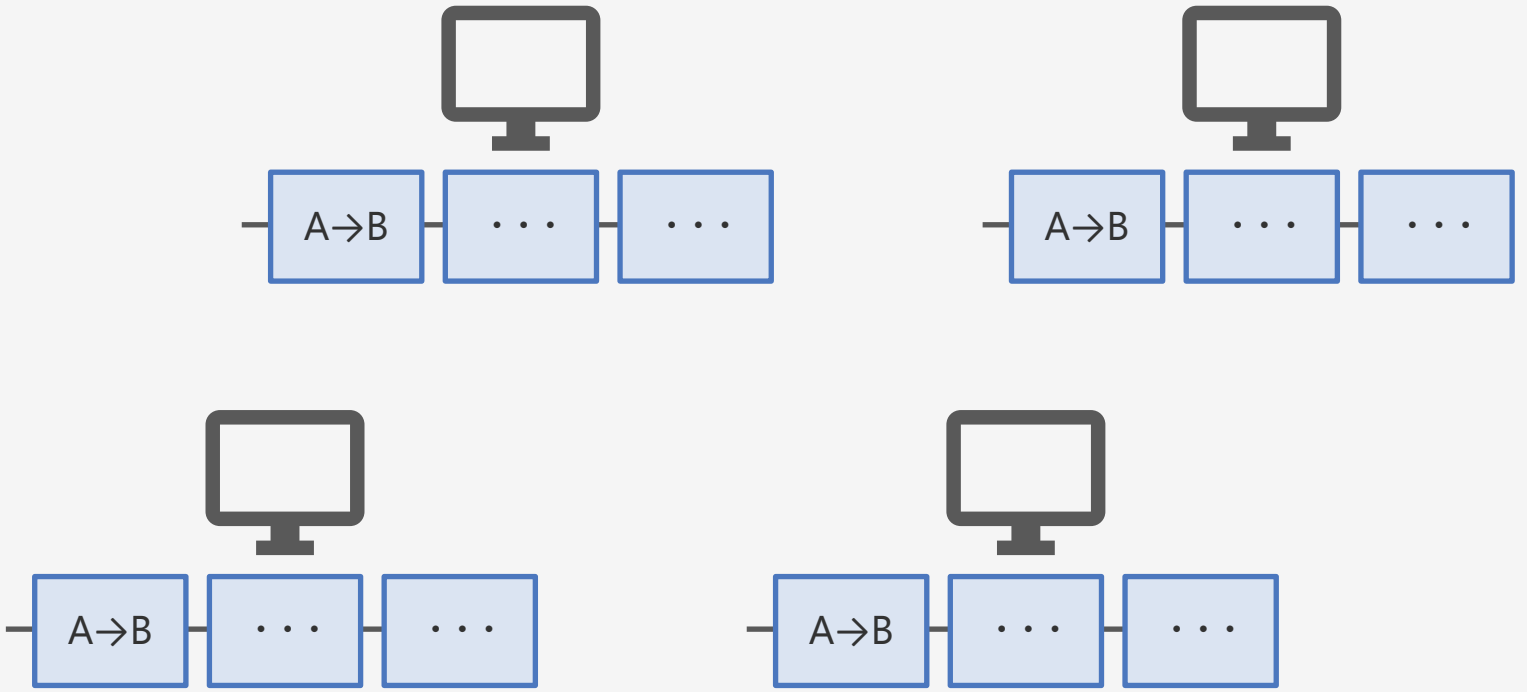
仕組み（ビットコインを例に）



不正書き換えは10分以内に済ませないと、

ブロックが次々と伸びてイタチごっこに

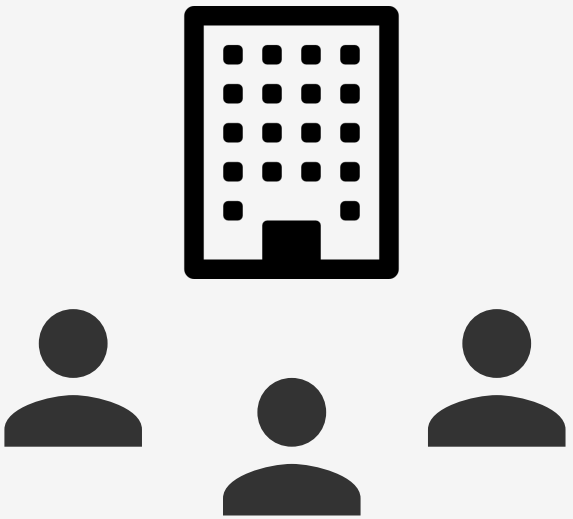
しかも全員が同じチェーンをもっている



「不正ができない取引記録台帳」

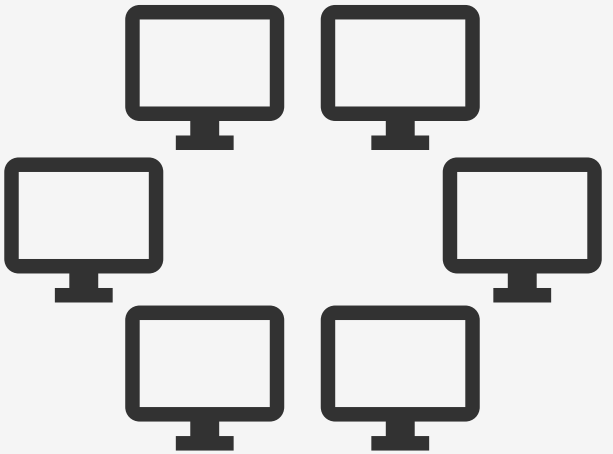
情報の分散管理

これまで



- 国、企業が情報を管理
- ユーザーは情報を
  使わせてもらう立場

ブロックチェーン



- 中央不在
- ユーザー全員が対等

ブロックチェーンのもたらす価値

中央管理者の不在 ▷ 権力体からの脱依存

- 国、大企業に頼らない社会へ
  権力体に頼るリスク：独裁化、トップとの共倒れ
- リスク例：貨幣 → 政府が倒れてハイパーインフレ
- リスク例：年金 → 管理不備により納付記録が消失

情報のデジタル化

- 複製、改変の恐れが減り、デジタル化が促進
- 例：役所手続き、身分証明、資格や成績、契約書

派手さはないが社会のインフラとなる技術

医療におけるブロックチェーンの可能性



医療記録の個人管理

公開権限の患者保有、生涯アクセスログ



医薬品のトレーサビリティ

献血製剤、遺伝子組み換え製剤



医療者の習熟度評価、労務管理

誰が何の手術を何件やったか、時間外労働時間の把握

注目の取り組み

DeepMind Health

英国国民保険サービス (NHS) が患者データを提供

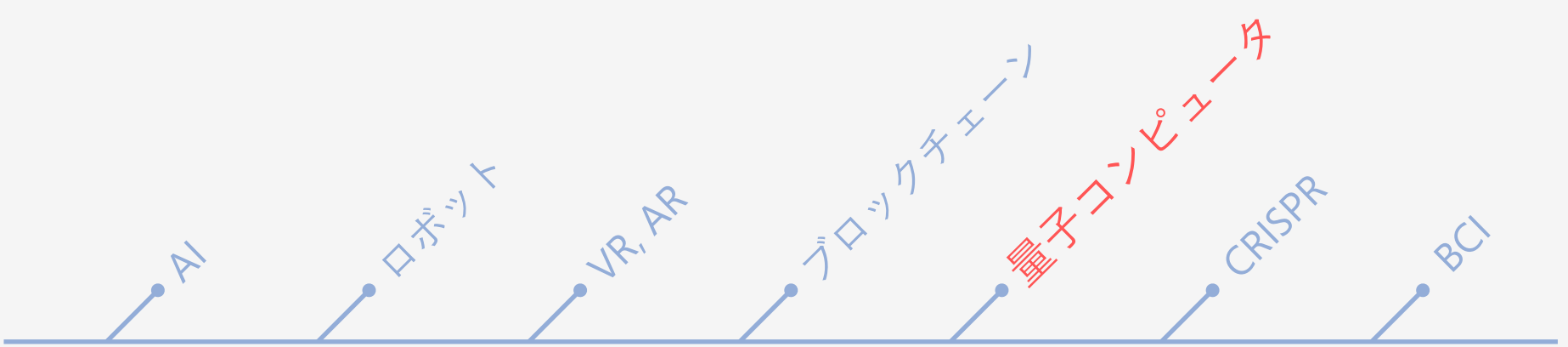
自分の情報をどこで誰が用いたか、患者自身が確認可能に

MIT MedRec

医療情報の公開範囲を患者が管理

ブロックチェーンで情報の正真性を担保

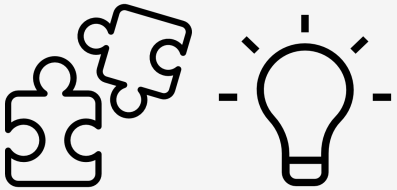
量子コンピュータ



量子コンピュータとは



「従来のコンピュータの1億倍速い」
– Google



従来のコンピュータでは
解き得ない問題が解ける



「完成は21世紀後半では...」

直近5年で大きな進展。研究から商用化フェーズへ

コンピュータの種類

古典的
コンピュータ

量子コンピュータ
(QC: Quantum Computer)

その他の
“コンピュータ”

デジタルコンピュータ

現在のコンピュータ

量子ゲート式QC

量子アニーリング式QC

DNAコンピュータ
粘菌コンピュータ
スパゲティコンピュータ
etc.

アナログコンピュータ

量子コンピュータの種類

量子ゲート式

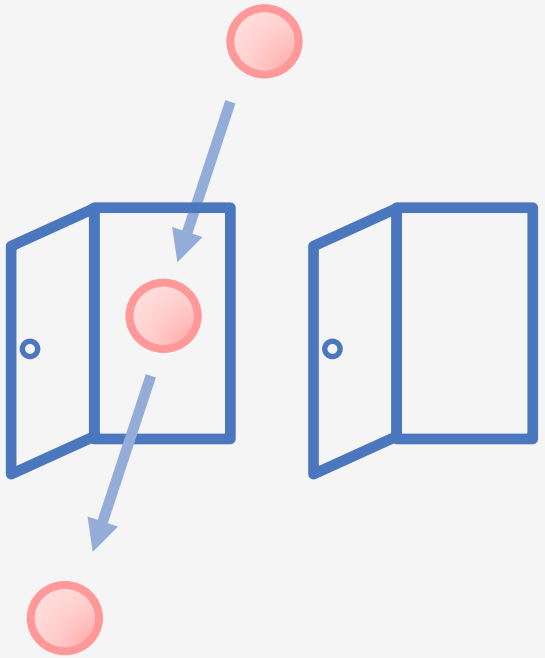
- 今のコンピュータの数万倍早い上位互換（理論上）
- ハードは小ビット数のプロトタイプのみ存在
- ソフトもまだまだ研究段階でアルゴリズム種類少ない

量子アニーリング式

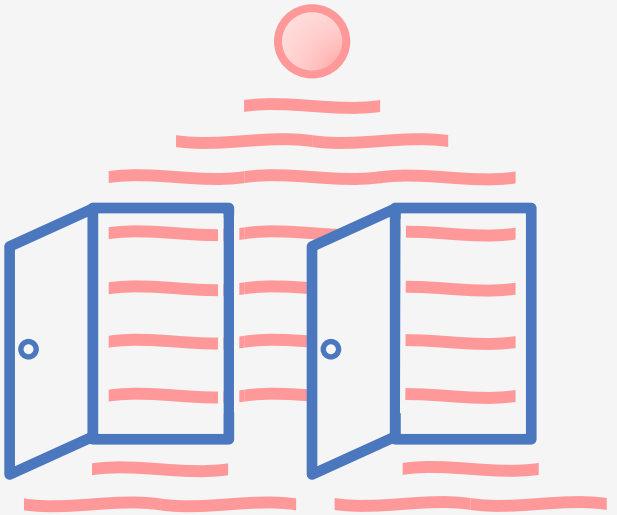
- 今のコンピュータと根本的に概念が異なる、物理シミュレータ
- 用途限られるがこの型のみに解ける問題が存在（最適化問題）
- D-Wave社より2011年に発売開始

量子の性質

粒子であり、波でもある

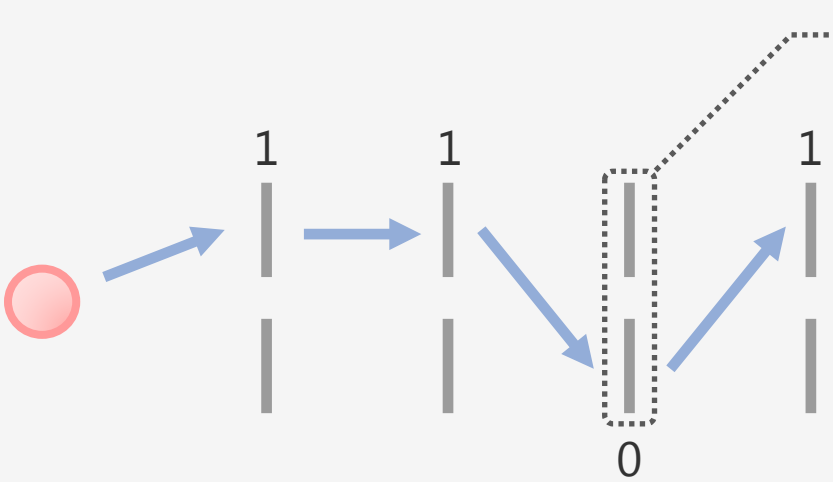


粒子：どちらか一方を通る



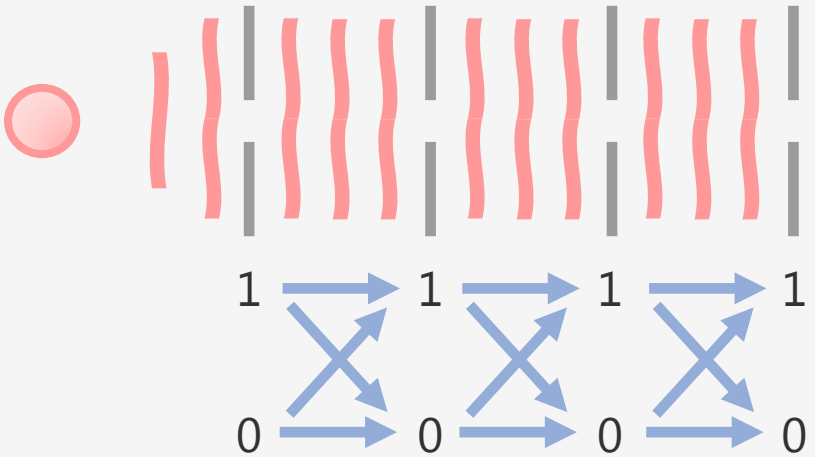
波：同時に両方を通る

非量子と量子



従来のコンピュータ

- 4ビットで “1101” を表している
- 一度に一通りずつ処理



量子ゲート式 量子コンピュータ

一度に 2^4 = 16通りを同時処理
（N量子ビットなら 2^N 通り）

量子の並行処理性（=速い）を利用したのが量子ゲート式QC

もう一つの方式

量子ゲート式



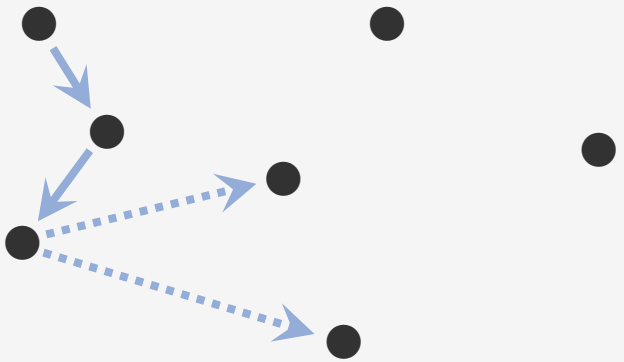
量子アニーリング式

向いている問題

最適化問題

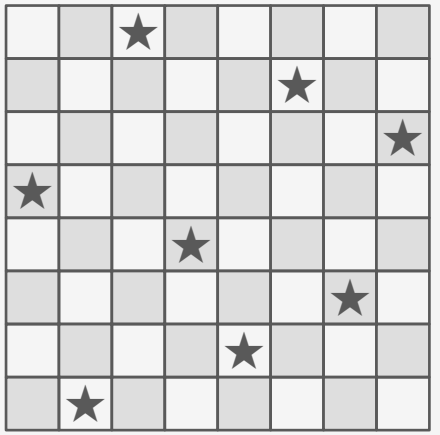
与えられた条件内で目標値を最小化する問題

巡回セールスマン問題



一筆書きの総距離を最小化する

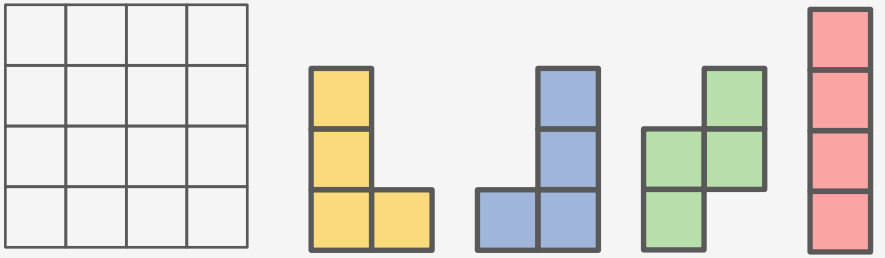
Nクイーン問題



N×N格子にチェスのクイーンをN個並べ、
経路上の重複を最小化する（無くす）

問題へのアプローチ（量子アニーリング式）

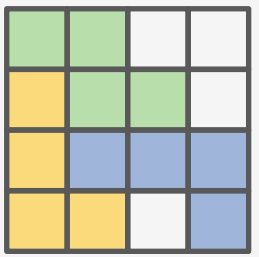
問題　きれいに埋めなさい



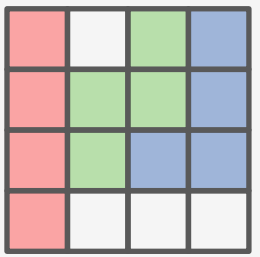
条件　「余白がゼロに近づくよう、配置を最適化」

方針　余白が多いと不安定になる量子モデルを組む

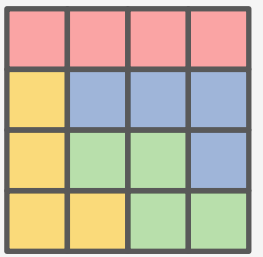
なお
回答例



余白 = 4



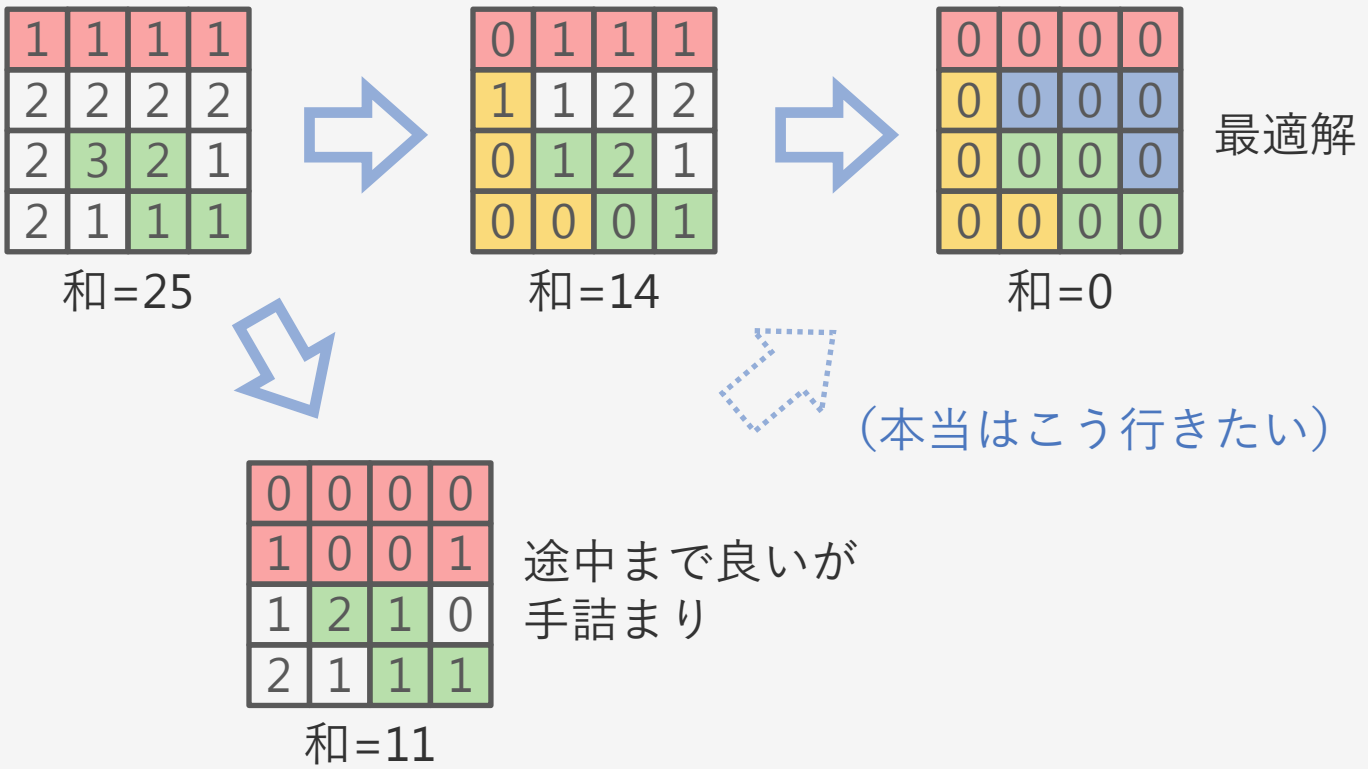
余白 = 4



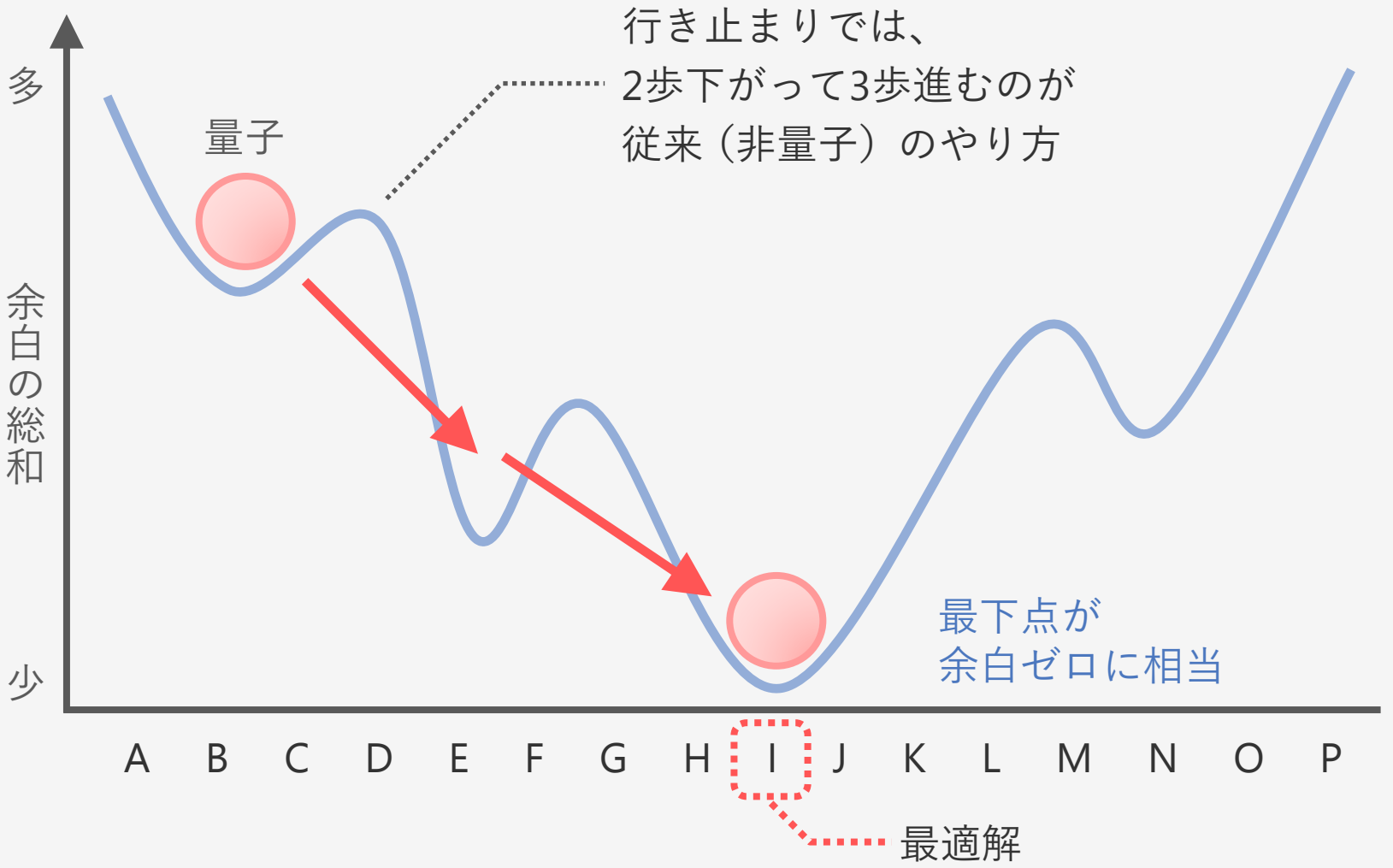
余白 = 0

「余白が多いと不安定になる量子モデル」の例

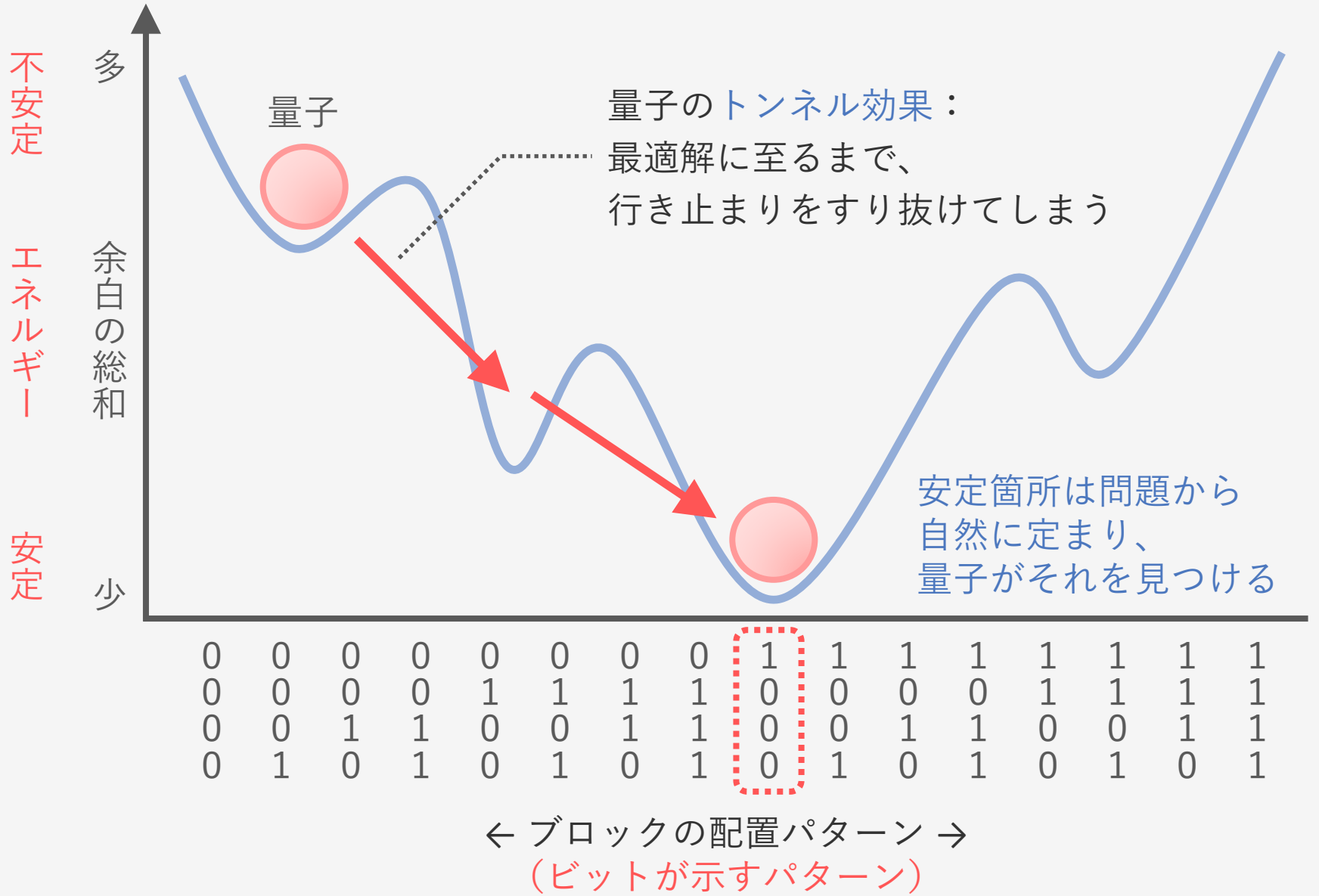
1. 各マスに「自身の上下左右の余白数」を与える
2. その総和を最小化することを考える



高いところから低いところへ



量子はエネルギー的に安定する状態を望む



そもそも　問いを解く　とは？

1. 問いを条件の形に書き下す
2. アルゴリズムを考える
3. 条件にアルゴリズムを適用すると、解が得られる

従来のアプローチ

問い 所持金800円で、100円のリンゴと50円のミカンを合わせて10個買いたい。どうする？

▽

条件 $100x + 50y = 800$、$x + y = 10$

▽

アルゴリズム “$x + y = 10$” を50倍して、前者から引く

あとはコンピュータ任せでOKだが、

アルゴリズムは人間が見つけないと解けない

量子アニーリング式 QC ではこうなる

問い	所持金800円で、100円のリンゴと50円のミカンを合わせて10個買いたい。どうする？
条件	$100x + 50y = 800$、$x + y = 10$
アルゴリズム	（不要）

満たすべき〈条件〉さえうまく入力すれば、

あとは量子コンピュータが自然に解を見つけてくれる

量子アニーリング式 QC の考え方

これまで

- アルゴリズム
- 解の場所がピンポイントで分かる（解の地図）
- 「解は (x, y) = (6, 4) です」

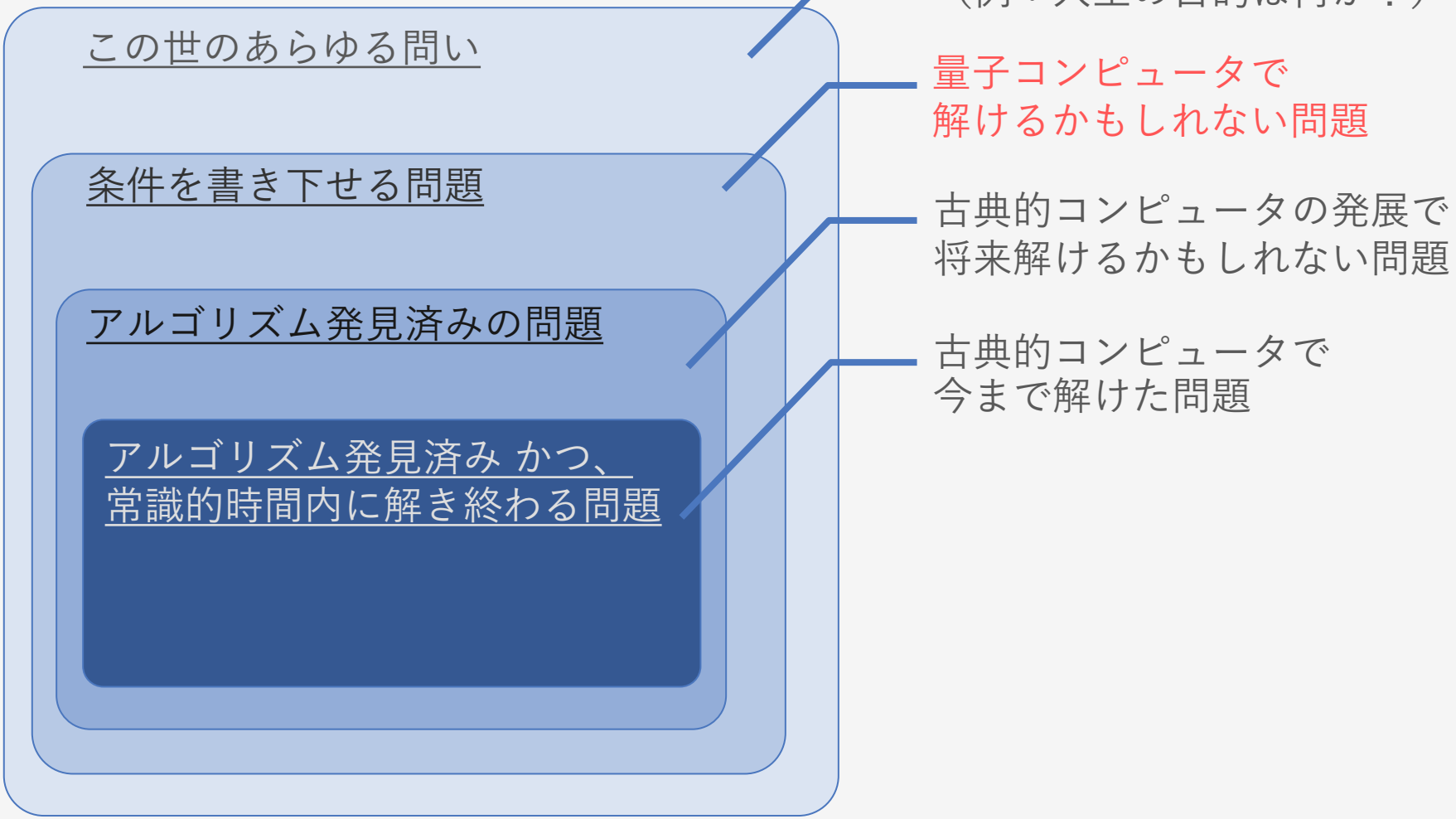
量子アニーリング

- 実験、シミュレーション
- 現在地からの解の方向が分かる（解のコンパス）
- 「今 (x, y) = (10, 12) にいる？行き過ぎだから戻ってね」

アルゴリズム（地図）は便利。しかし地図がない問題も、

解の方角を指すコンパスがあれば答えに辿り着ける

解ける問題の範囲


この世のあらゆる問い
条件を書き下せる問題
アルゴリズム発見済みの問題
アルゴリズム発見済み かつ、
常識的時間内に解き終わる問題
条件に書き下せない問題
（例：人生の目的は何か？）
量子コンピュータで
解けるかもしれない問題
古典的コンピュータの発展で
将来解けるかもしれない問題
古典的コンピュータで
今まで解けた問題

D-Wave

D-Wave
The Quantum Computing Company™
https://www.dwavesys.com/

D-Wave 2X（量子アニーリング式）

- 初号機は2011年発売：128量子ビット
- D-Wave 2X：1000量子ビット
- 2017年：2000量子ビットの新製品準備中
- Google/NASA, ロッキードマーティン社が購入
- 医療への目に見える応用はこれから

その他 注目の取り組み

IBM Quantum Experience

量子ゲート式で5量子ビット。クラウドで操作可能

より高機能の量子コンピュータ “Q” を準備中

Google量子人工知能研究所（QuAIL）

2013年設立。2022年までにハイブリッドの

量子コンピュータを商用化する予定

IARPA（知能高等研究計画局、米）

量子アニーリング式作成中。100量子ビットだが

ビット同士の接続が網羅的で高性能

医療における量子コンピュータの可能性



製薬領域

- タンパク質の構造決定。効果的なアミノ酸の折りたたみ構造を同定
- 特定の受容体に作用する分子のスクリーニング



放射線治療の照射ステラテジー立案

最適化問題として解析可能



機械学習の加速

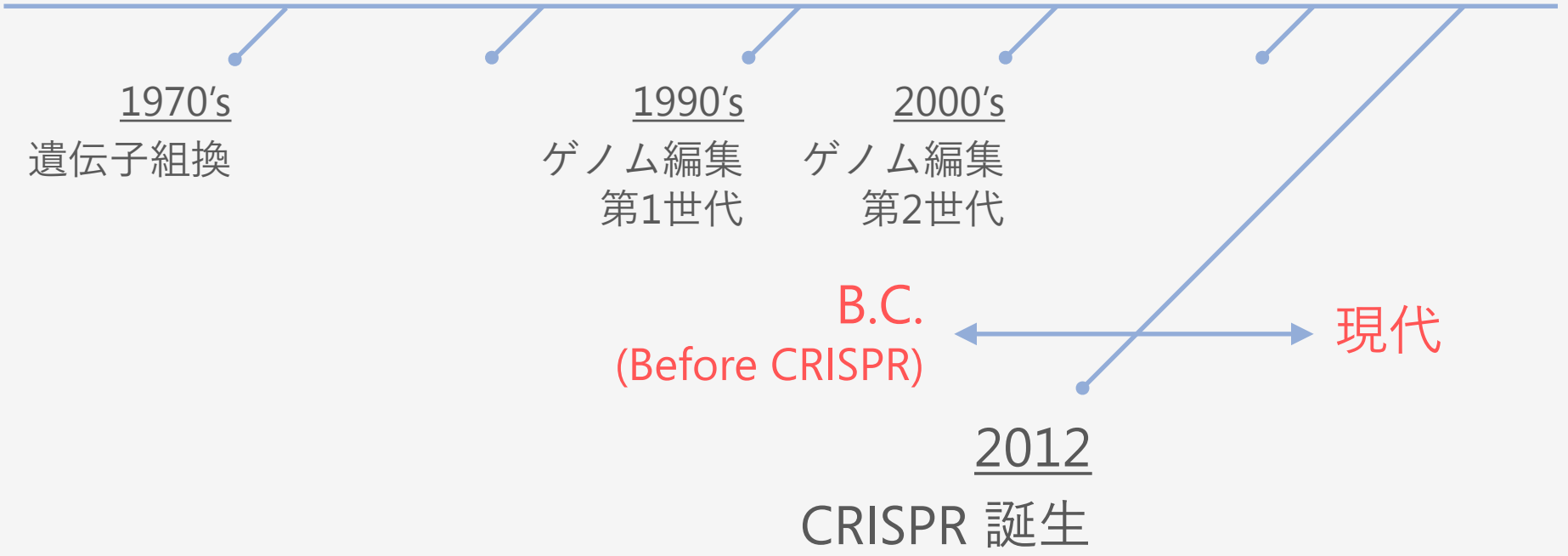
AIとの相乗効果で画像診断、検査の効率化、etc.

CRISPR



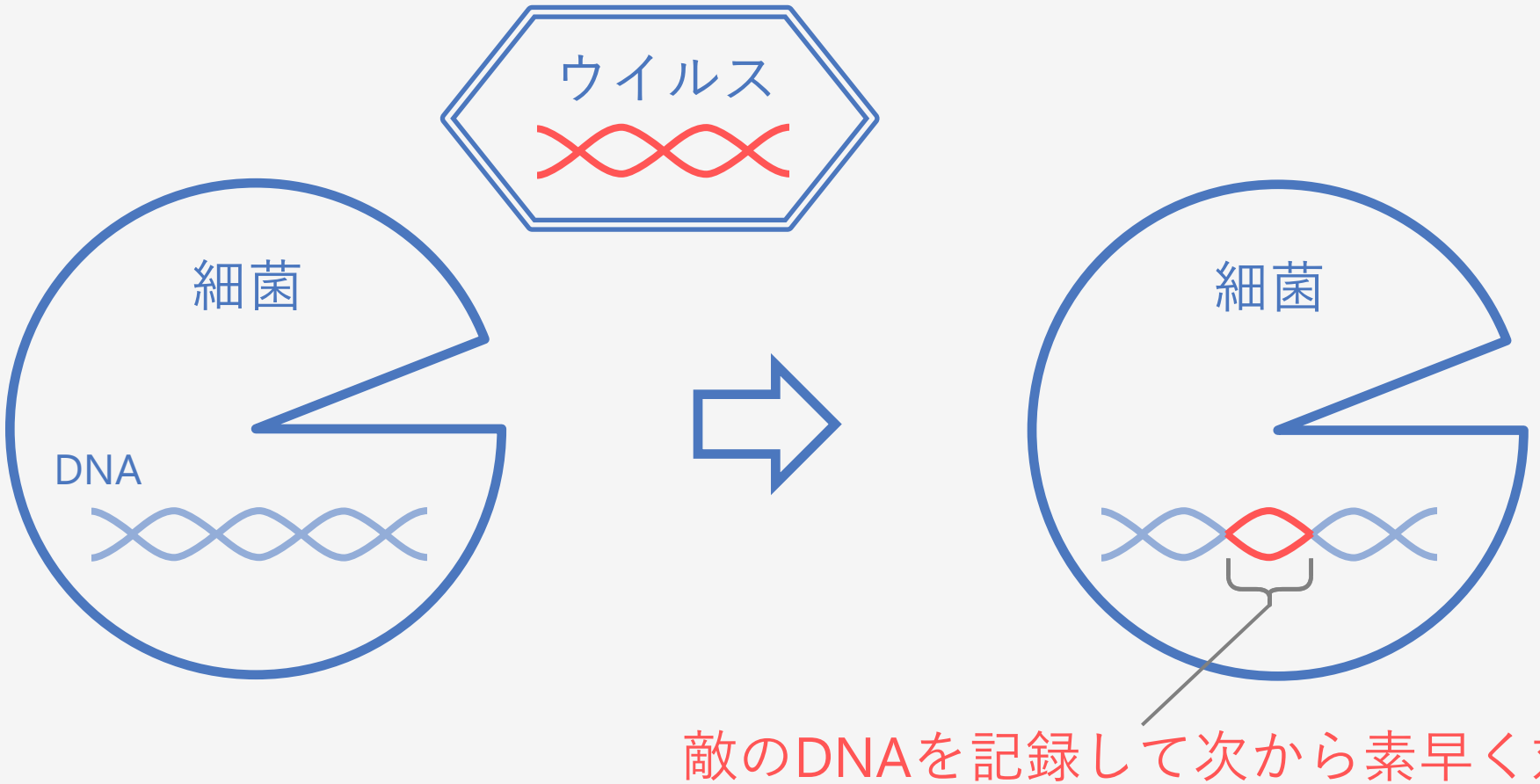
CRISPR（クリスパー）とは

遺伝子を自在に書き換える技術

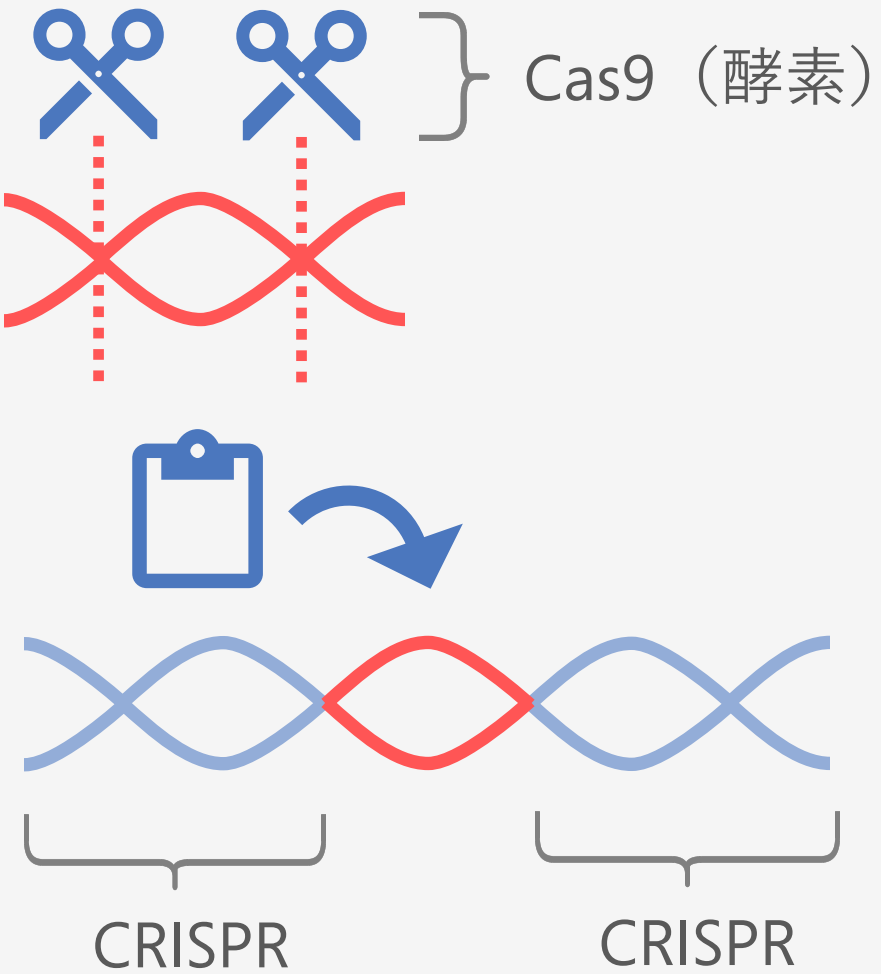


CRISPRの仕組み

元々は細菌が身を守る免疫システム



CRISPRの仕組み



細菌がウイルスを取り込む、
DNAのカット&ペースト手法

これを応用した技術が
“CRISPR-Cas9” 通称CRISPR

目印となる遺伝子配列のこと
(Clustered, Regularly Interspaced, Short Palindromic Repeats)

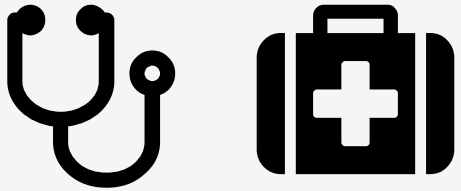
主な応用領域



食品：収穫量増加、耐病原性、
日持ち向上



畜産養殖：筋肉量増、耐病原性

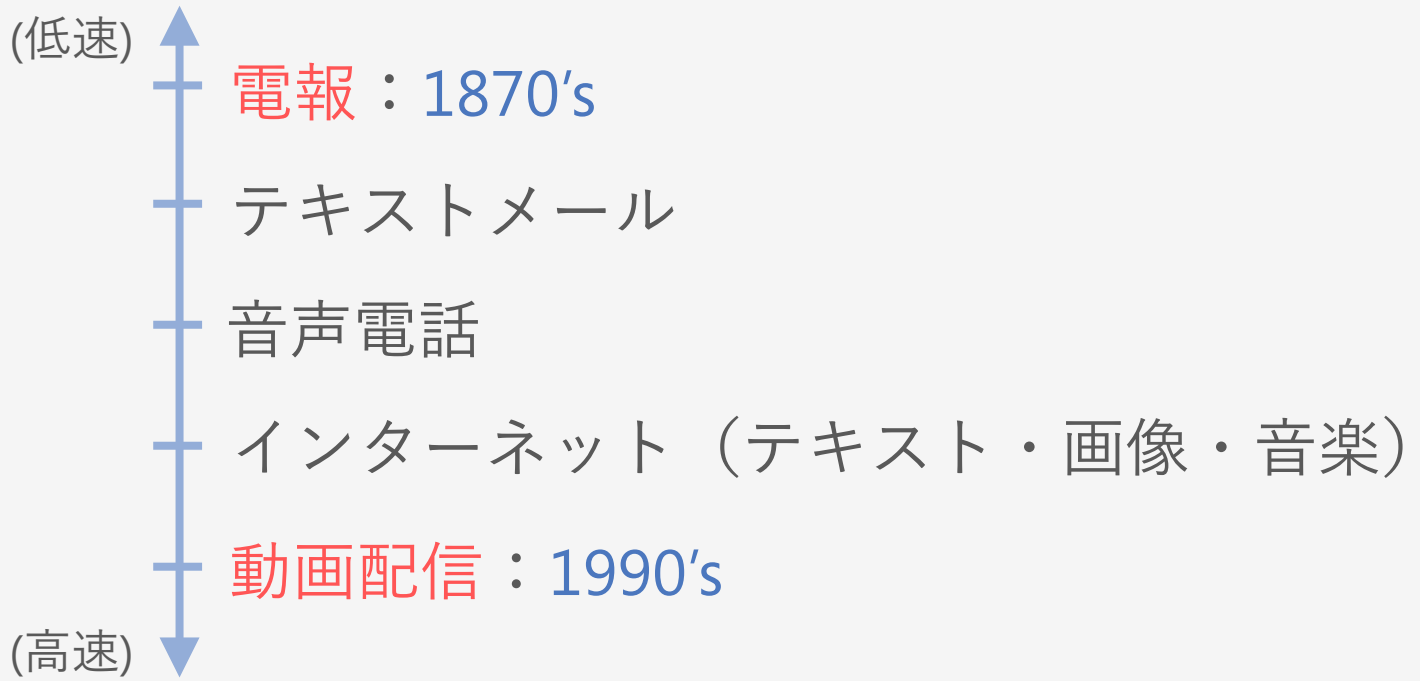


医療：製薬、遺伝子疾患、
感染症、悪性腫瘍

生物が関わるすべてが対象。速く、安く、より正確

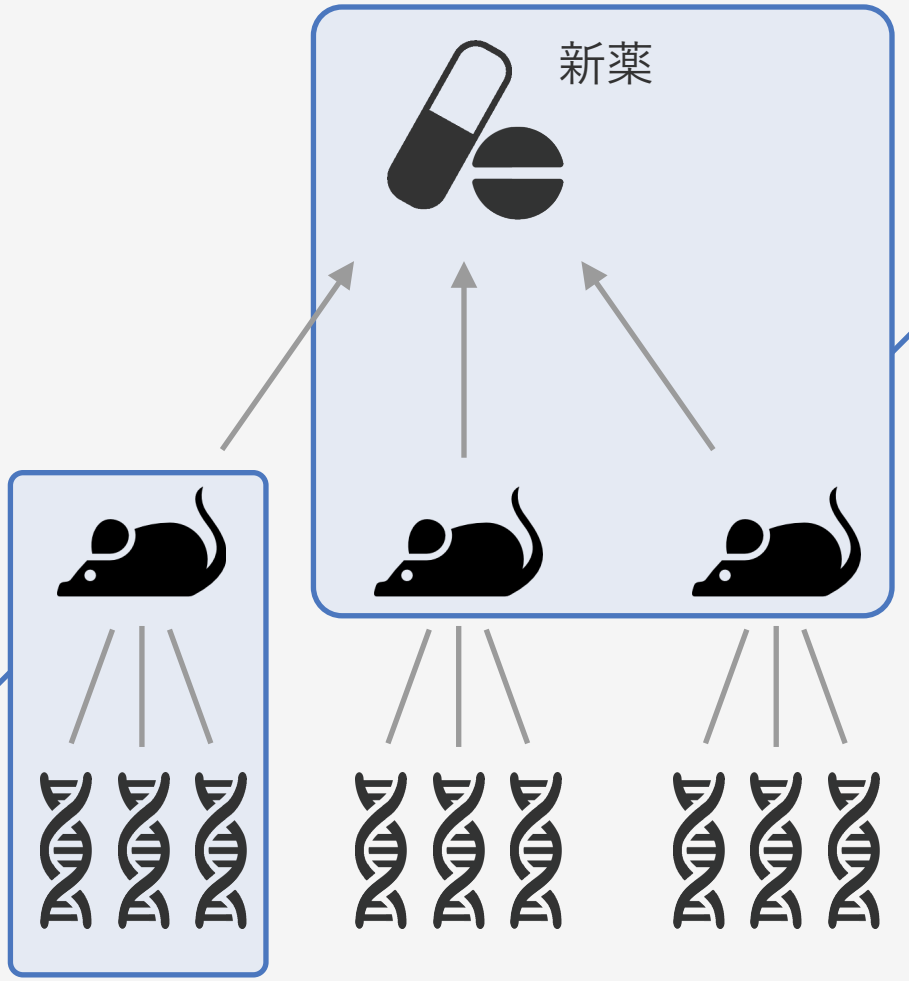
量的変化は質的変化を生む

例：通信回線



電報 ： 動画配信 ＝ 今のバイオ医薬品 ： ？？？

脱・研究のための研究



CRISPR

スタートラインが
ここからに

マウス作成作業は1日

研究効率が劇的改善

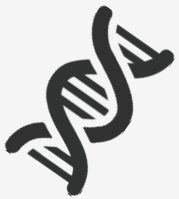
これまで

適切な疾患モデルを
作るのに数年

「このマウスができれば
XX薬の研究が可能に…！」

アルツハイマー、パーキンソン、
統合失調症、etc. の治療薬に期待

医療におけるCRISPRの可能性



遺伝子疾患

遺伝子変異を修復した細胞を体内へ。
不足する酵素やホルモンを生産して病状改善



感染症

HIVに感染しないT細胞（白血球）を作って体内へ。
抗HIV薬が不要になる治療効果あり（臨床試験中）



悪性腫瘍

がん細胞に無力化されず、抗がん剤抵抗性も持つ
T細胞を作成。白血病に著効（臨床試験中）

BCI
(Brain Computer Interface)



Brain Computer Interfaceとは

脳そのものをデバイスとして使う技術

脳へのインプット

- 1961年 人工内耳の第一例目
- 1968年 人工網膜の第一例目

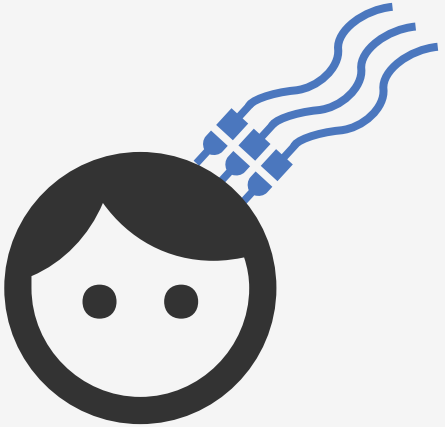
脳からのアウトプット

- 1998年 サルが思考のみでアームを操作（1,000km遠隔）
- 1999年 意思表示ができない患者　脳波による文字会話実現

未来のSF技術ではなく、現在進行形のテクノロジー

デバイスの種類

植込み型



- 頭蓋骨内部に電極
- 脳に刺入または表面留置
- 弱い脳波も検出可

装着型



- 手術不要で簡便
- 感度低く発展途上
- 毎回調整が必要

2017年上半期の動き



- イーロンマスク創設 (Tesla, SpaceX)
- 植込み型BCI
- 「健康人のBCIを10年以内に実現」 (2017/3)

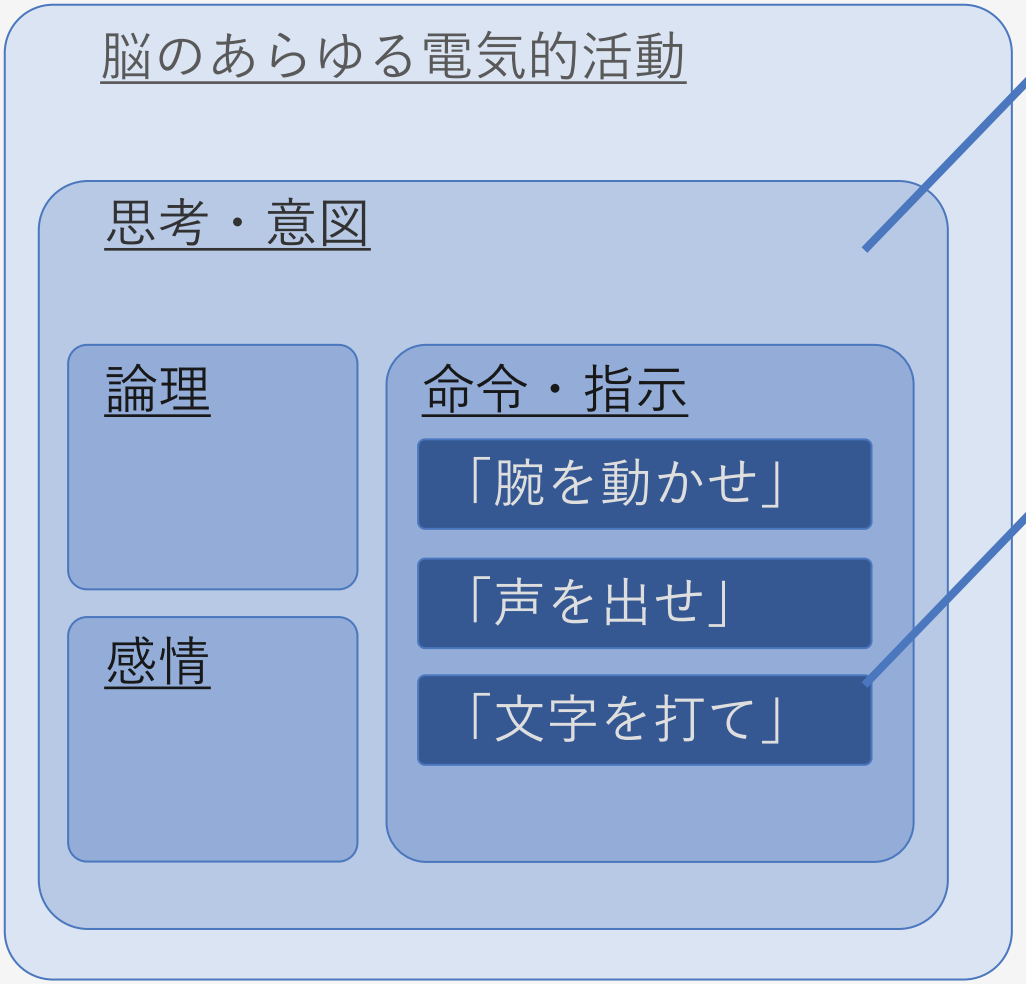
facebook

- 思考によるタイピングデバイス
- 装着型BCI
- 「100語/minの機器を2年で作成」 (2017/4)

Google, Microsoft, Intelも社内に BCI 部門を有する

イーロンマスクは最終的に人間とAIの融合を見込む

「思考がばれてしまうのでは？」



このレイヤーが好き勝手に
出力されるわけではない

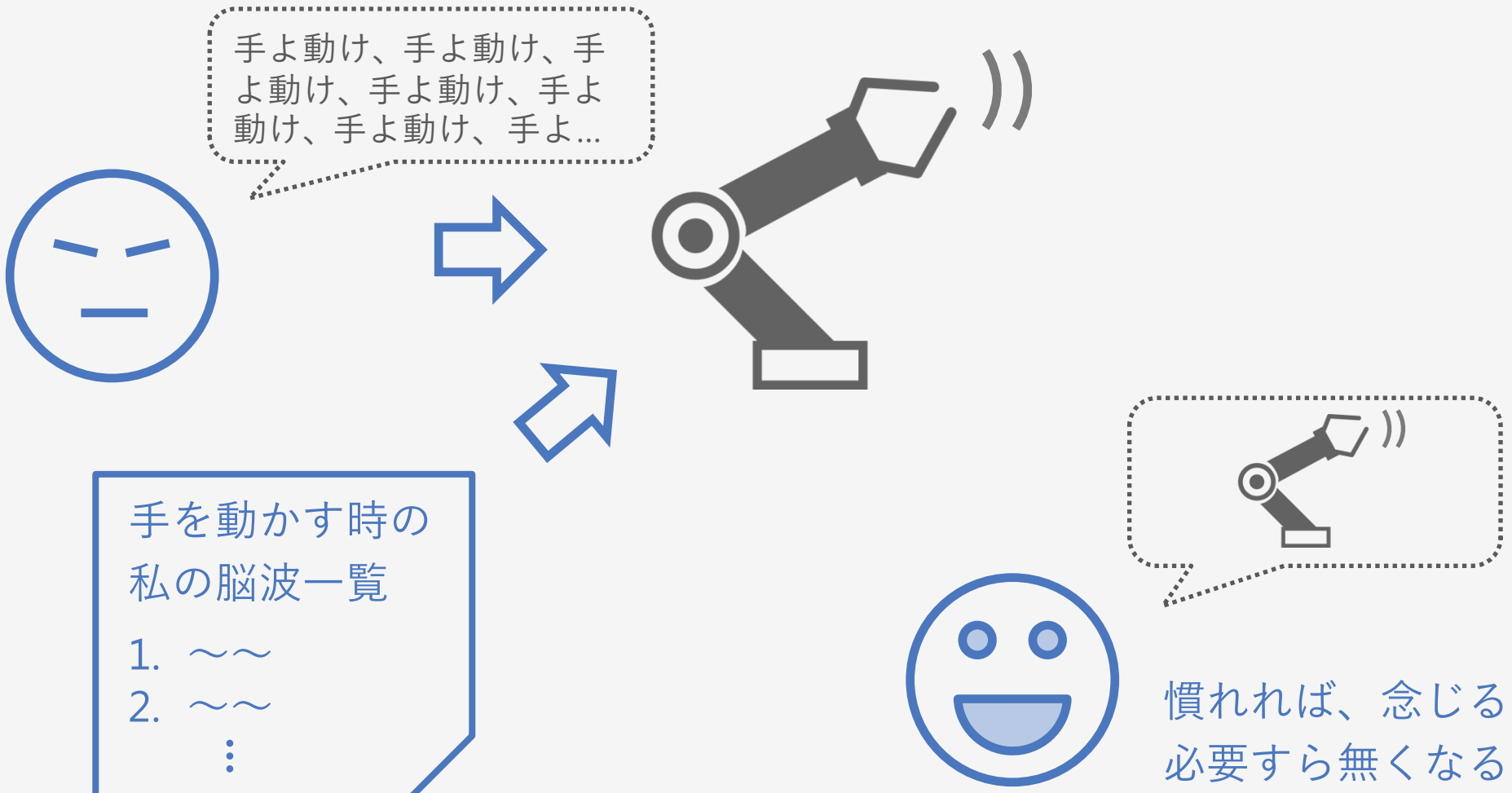
出力対象はこのレイヤー。
目の前の人を

- 体が勝手に殴ってしまわない
- 無意識に罵倒してしまわない

のと同じように自制は可能

ロボットアームの仕組み

人間語の脳波を機械学習し、機械語に自動翻訳して操作



人工内耳、人工網膜

マイクから聴神経、カメラから網膜を刺激

- 視神経や大脳を直接刺激することも可能

「見え方・聴こえ方」は一通りではない

- 生来全盲の人が人工視覚で初めて見る世界は他と同じか？
- 盲目の人が反響定位で「見る」世界はどう見えるのか？
- 私の感じる「赤」とあなたの「赤」は同じ色か？

世界とインタラクトできれば、他人と違ってもそれは知覚

見る、聴く、動かす – 脳の働き

脳にパターンを覚え込ませることが本質

（英会話の習熟）

- 日本語に逐語訳して理解
- 挨拶程度はパターン認識で訳さずに使える
- 複雑な会話も英語のまま理解できる
- 複雑な会話も英語で考えて発話できる

（ BCI の習熟）

- 常に思考を介する
  「この波形は『ド』だったな...」
- 「ドミソだけはマスターしたな」
  （人工内耳でのパターン認識）
- 複雑な波形も思考を介さず波形のまま理解（インプット）できる
- 複雑な波形も無意識的に出力（アウトプット）できる

医療におけるBCIの可能性

失われたアウトプット機構の獲得

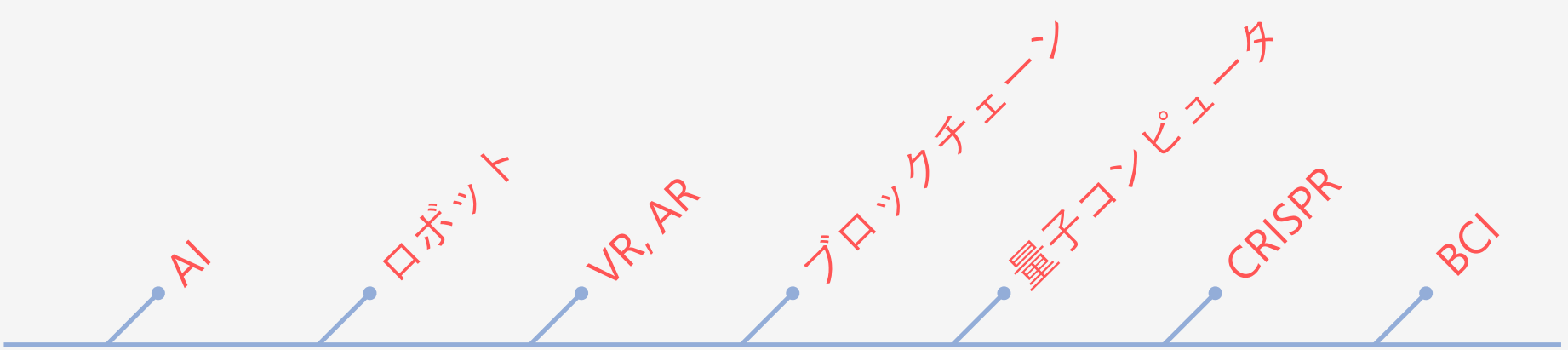
四肢の動き、コミュニケーション

失われたインプット機構の獲得

視力、聴力、味覚、嗅覚、触覚

将来的には 運動能力、感覚能力の拡張

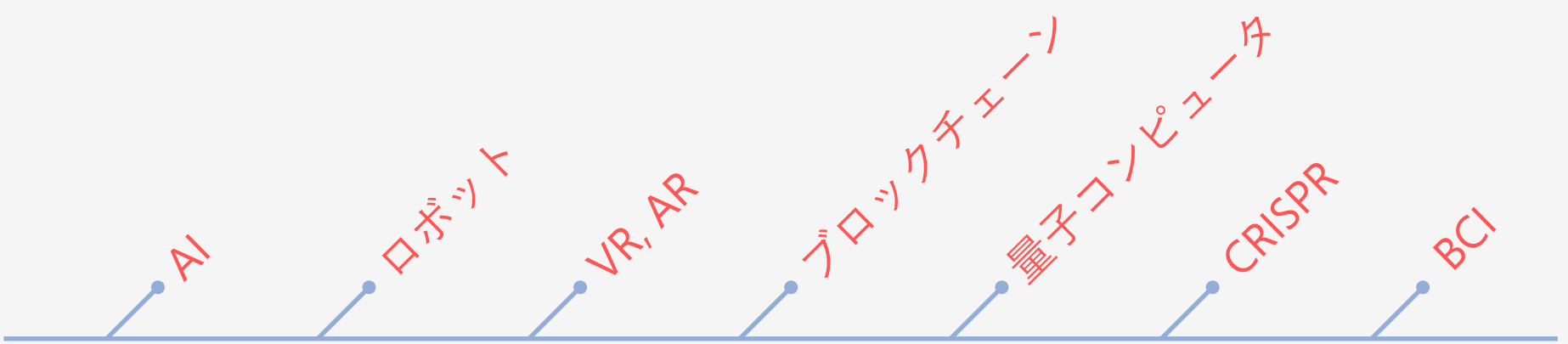
三本目の手（運動）、超音波ビジョン（感覚）、
手術ロボットや内視鏡との一体化（運動+感覚）


AI
ロボット
VR, AR
ブロックチェーン
量子コンピュータ
CRISPR
BCI

未来は既にここにある

均等に行きわたっていないだけだ

— ウィリアム・ギブソン（作家）



沖山 翔（おきやま しょう）

・略歴

2010 – 東京大学医学部卒業

2012 – 救命救急医（日赤医療センター）

2013 – ドクターヘリ、離島医療（石垣島、波照間島）

2015 – 株式会社メドレー（執行役員）

2017 – フリー（研究者/情報学）

・所属学会

人工知能学会、情報処理学会、日本救急医学会（専門医）、日本内科学会

ブログ http://okiyamasho.com